

Modelo matemático del sistema de bioconversión con *Hermetia illucens*

Alimento – Larvas – Ambiente controlado: balances de masa, energía y gases

Índice

1. Preliminares matemáticos	3
1.1. Sistemas dinámicos y balances conservativos	3
1.2. El modelo de Eriksen como sistema dinámico	5
2. Notación y convenciones	6
2.1. Convenciones generales	6
2.2. Tabla de símbolos	7
3. El sistema completo: población, sustrato y ambiente controlado	8
3.1. De una larva a una población	8
3.2. El contenedor como volumen de control	9
3.3. Condiciones iniciales y horizonte del ciclo	10
4. Supuestos del modelo	12
4.1. El sistema en lazo cerrado	12
4.2. Supuestos de compartimentación	13
4.3. Supuestos fisiológicos	13
5. Modelo matemático	13
5.1. Dinámica larval: forma general	14
5.2. Balance del sustrato	14
5.3. Dinámica del lecho	15
5.4. Balances de gases en modo ventilado	16
5.5. Modo cerrado y forma unificada	17
5.6. Balance de humedad	17
5.7. Balance de energía y temperatura	18
5.8. Simplificaciones del modelo	19
6. Diseño del ambiente controlado	20
6.1. Elementos generales del diseño	20
6.1.1. Arquitectura	20
6.1.2. Dimensionamiento del lote y del volumen de aire	21
6.1.3. Línea neumática: <i>inlet</i> y <i>outlet</i>	22
6.2. Cámara y lecho	22
6.2.1. Cámara	22
6.2.2. Lecho de bioconversión	23
6.3. Sensores	23
6.3.1. CO ₂ : NDIR Senseair S8 (o K30)	23
6.3.2. O ₂ : Figaro KE-25	24

6.3.3.	CH ₄ : Figaro TGS2611 (supervisión)	24
6.3.4.	Temperatura y humedad del aire: Sensirion SHT35	24
6.3.5.	Presión barométrica: Bosch BMP390	24
6.3.6.	Lecho: sensor capacitivo Zigbee	24
6.3.7.	Ambiente: temperatura y humedad exterior	24
6.3.8.	Masa: celda de carga + HX711	24
6.3.9.	Tabla sensor-variable	24
6.4.	Actuadores y control	25
6.4.1.	Celda Peltier	25
6.4.2.	Humidificador ultrasónico	25
6.4.3.	Ventilación	25
6.4.4.	Lazos de control	25
7.	Mediciones y estimación	26
7.1.	Vector de mediciones y mapa de observación	26
7.2.	Observabilidad con $(T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_2)$	27
7.3.	Identificabilidad: separación larva-microbiota	27
7.4.	Caracterización previa del sistema	27
7.5.	Estimación de estados y parámetros	28
7.6.	Dashboard del sistema monitoreado	28
8.	Protocolo experimental y plan de estimación	29
8.1.	Matriz experimental	29
8.2.	Valores de entrada	30
8.3.	Valores de salida	30
8.4.	Protocolo de adquisición de datos	31
8.5.	Clasificación de parámetros	32
8.6.	Estimación con red neuronal informada por física	32
9.	Discusión	33
9.1.	Contribuciones del trabajo	33
9.2.	Posición frente a la literatura	33
9.3.	Limitaciones	34
9.4.	Una lección de verificación de fuentes	34
9.5.	Trabajo futuro	34

1. Preliminares matemáticos

1.1. Sistemas dinámicos y balances conservativos

Definición 1.1 (Sistema dinámico en tiempo continuo). Sea $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ el vector de *variables de estado*, $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ el vector de *entradas* (forzamientos externos) y $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ el vector de *mediciones*. Un sistema dinámico es el par de ecuaciones

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t); \theta), \quad \mathbf{y}(t) = g(\mathbf{x}(t); \theta), \quad (1)$$

donde f describe la dinámica interna, g el mapa de observación y $\theta \in \mathbb{R}^q$ el vector de parámetros.

Definición 1.2 (Balance conservativo). Sea $x(t)$ una variable de estado que representa una cantidad extensiva (masa, energía, moles) contenida en un volumen de control. Su dinámica obedece el balance

$$\dot{x}(t) = \underbrace{J_{\text{in}}(t)}_{\text{entradas}} - \underbrace{J_{\text{out}}(t)}_{\text{salidas}} + \underbrace{P(t)}_{\text{producción}} - \underbrace{C(t)}_{\text{consumo}}, \quad (2)$$

donde los flujos J cruzan la frontera del volumen de control, mientras que P y C representan transformaciones *internas* de una forma de materia o energía a otra.

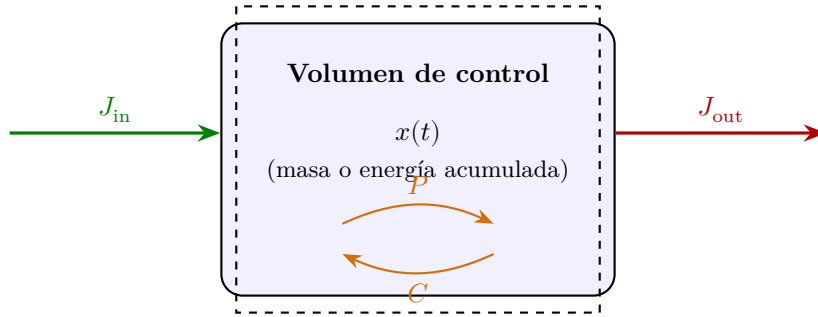
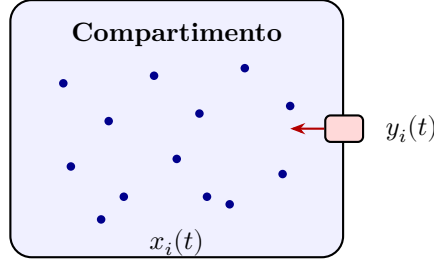


Figura 1: Esquema del balance conservativo de la Definición 1.2. La cantidad $x(t)$ dentro del volumen de control cambia por dos mecanismos: flujos que *cruzan la frontera* (J_{in} , J_{out}) y transformaciones *internas* (P : producción, C : consumo) que convierten una forma de materia o energía en otra sin cruzar la frontera.

Observación 1.1. La ecuación (2) es la estructura común de todos los modelos de este documento. El modelo de Eriksen [Eriksen, 2022] es una red de balances de masa entre compartimentos (A , B , L) sin términos J (sistema cerrado a nivel de larva); el modelo del contenedor que desarrollaremos añade los términos de entrada y salida asociados al flujo de aire (*inlet/outlet*) y la carga inicial del lote como condición inicial.

Definición 1.3 (Compartimento). Un *compartimento* es una variable de estado $x_i(t)$ que representa la cantidad total de una entidad homogénea (masa estructural, reserva lipídica, gas en un volumen de aire) dentro del volumen de control, bajo el supuesto de *mezcla homogénea*: la entidad está uniformemente distribuida, de modo que un único valor escalar describe su estado en todo el volumen.

La Figura 2 ilustra el contenido del supuesto de mezcla homogénea. Los puntos distribuidos uniformemente en el volumen representan la entidad acumulada —gas, biomasa o humedad— y sintetizan el supuesto sin necesidad de ecuaciones: al no existir gradientes internos, un único escalar $x_i(t)$ describe el estado de todo el compartimento. El elemento de medición puntual $y_i(t)$ representa la conexión con el sistema experimental: la lectura de un sensor (de temperatura, humedad relativa o concentración de CO_2) ubicado en una posición fija del contenedor se toma



Supuesto de mezcla homogénea: cualquier punto del volumen representa al todo.

Figura 2: Interpretación del supuesto de mezcla homogénea (Definición 1.3). La entidad acumulada se supone uniformemente distribuida en el volumen, de modo que el estado escalar $x_i(t)$ la describe por completo y una medición puntual $y_i(t)$ (por ejemplo, un sensor de CO_2 o de temperatura) es representativa de todo el compartimento.

como representativa del volumen completo. Este es precisamente el supuesto que deberá vigilarse con mayor cuidado en la etapa de validación, pues en el sistema real cabe esperar gradientes locales de temperatura y gases en la vecindad de la masa larval, donde la actividad metabólica es intensa.

Definición 1.4 (Red de compartimentos). Una *red de compartimentos* es un conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$ acoplado por flujos de transferencia $J_{ij}(t) \geq 0$ del compartimento j al compartimento i , de modo que

$$\dot{x}_i = \sum_{j \neq i} (J_{ij} - J_{ji}) + J_{i,\text{in}} - J_{i,\text{out}} + P_i - C_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Las transferencias internas satisfacen conservación global: si $P_i = C_i = 0$ y no hay flujos externos, entonces $\sum_i \dot{x}_i = 0$.

Observación 1.2. El modelo de Eriksen es una red de tres compartimentos —asimilados A , biomasa estructural B y lípidos L — con transferencias internas J_{AB}, J_{AL}, J_{LB} (asimilación, síntesis y reciclaje). El sistema completo alimento–larvas–ambiente extiende esta red con compartimentos externos: masa de sustrato, y moles de CO_2 , CH_4 , O_2 y vapor de agua en el volumen de aire del contenedor.

En el modelo de Eriksen, la producción total de CO_2 se descompone en tres procesos metabólicos distintos [Eriksen, 2022]. El primero es el *mantenimiento*: la energía que la larva requiere para sostener los procesos vitales que no producen crecimiento neto, modelada como proporcional a la biomasa estructural,

$$r_{\text{CO}_2,m} = m B, \quad (4)$$

donde m es la tasa específica de mantenimiento (en el artículo, $m = 0.08 \text{ día}^{-1}$). El segundo es el *costo de síntesis de la biomasa estructural*: construir tejido a partir de asimilados es un proceso energéticamente costoso, y esa energía se obtiene respirando asimilados,

$$r_{\text{CO}_2,B} = Y_B r_B, \quad (5)$$

con $Y_B = 0.44$ el costo (adimensional) de crecimiento estructural y r_B la tasa de síntesis de biomasa. El tercero es el *costo de síntesis de lípidos de reserva*,

$$r_{\text{CO}_2,L} = Y_L r_L, \quad (6)$$

Observación 1.3 (Cierre: del sistema general al modelo de Eriksen). La formulación (8)–(9) pone de manifiesto dos extensiones que motivan el presente documento. Primero, en el modelo original la temperatura T y el suministro s son forzamientos exógenos; en un contenedor cerrado e instrumentado, la temperatura es un estado más del sistema, acoplado al calor metabólico que las propias larvas generan. Segundo, el mapa de observación g puede enriquecerse con las mediciones de humedad relativa, CH_4 y O_2 . En particular, la medición simultánea de CO_2 y O_2 habilita el *cociente respiratorio*

$$RQ = \frac{r_{\text{CO}_2}}{r_{\text{O}_2}}, \quad (10)$$

donde $r_{\text{O}_2} > 0$ denota la tasa de *consumo* de oxígeno —símbolo propio de este documento, pues el modelo de Eriksen no incluye el oxígeno—, como verificación independiente del metabolismo: valores de RQ cercanos a 1.0 indican oxidación de carbohidratos, cercanos a 0.7, oxidación de lípidos [Lighton, 2008]. Lo anterior plantea el problema de estimación de estados y parámetros que abordaremos con redes neuronales informadas por física [Raissi et al., 2019]. En síntesis, esta sección ha establecido el lenguaje formal sobre el que se construye el resto del documento: un sistema dinámico (Definición 1.1) cuyas ecuaciones son balances conservativos (Definición 1.2) organizados en una red de compartimentos (Definiciones 1.3 y 1.4), bajo el supuesto de mezcla homogénea ilustrado en la Figura 2. El modelo de Eriksen [2022] emerge así como un caso particular de esta estructura —una red de tres compartimentos con tres fuentes de producción de CO_2 — y su reformulación en términos de estados, entradas y mediciones delimita con precisión el punto de partida de la extensión que se desarrolla en las secciones siguientes: acoplar la dinámica larval con la del ambiente del contenedor y con un mapa de observación enriquecido por instrumentación en tiempo real.

2. Notación y convenciones

2.1. Convenciones generales

- El tiempo t se mide en días desde la carga del lote; el punto denota derivada temporal, $\dot{x} = dx/dt$.
- Las tasas en minúscula ($r_A, r_B, r_L, r_{\text{CO}_2}, r_{\text{O}_2}$) son *por larva*; las mayúsculas (R_A, R_i) son tasas *agregadas* de la población (Definición 3.1).
- El superíndice mic denota procesos microbianos del sustrato; el subíndice in, las condiciones del aire de entrada; el subíndice s, las variables del lecho.
- σ_i es el signo del gas i en los balances unificados: +1 para gases producidos (CO_2, CH_4), −1 para el consumido (O_2).
- $\theta_s \in [0, 1]$ es el contenido gravimétrico de agua del lecho; no confundir con el vector de parámetros θ .
- Las concentraciones de gas c_i se expresan en moles por unidad de volumen en los balances; la conversión desde las lecturas en ppm o % vol de los sensores usa la presión del BMP390 (Sección 6).

2.2. Tabla de símbolos

Cuadro 1: Estados, entradas y mediciones del modelo.

Símbolo	Descripción	Unidades
<i>Larva promedio y población</i>		
A	Pool de asimilados	g MS
B	Biomasa estructural	g
L	Lípidos de reserva	g
N	Número de larvas vivas	—
<i>Sustrato y lecho</i>		
S	Materia orgánica degradable del lecho	g
θ_s	Contenido gravimétrico de agua del lecho	—
T_s	Temperatura del lecho	°C
<i>Aire interno</i>		
T	Temperatura del aire	°C
w	Humedad absoluta	kg kg ⁻¹
$c_{\text{CO}_2}, c_{\text{CH}_4}, c_{\text{O}_2}$	Concentraciones de gases	mol m ⁻³
<i>Entradas y forzamientos</i>		
Q	Caudal de ventilación (conmutado)	L min ⁻¹
P_{pel}	Potencia de la celda Peltier (con signo)	W
P_{hum}	Potencia del humidificador	W
$T_{\text{in}}, w_{\text{in}}, c_{i,\text{in}}$	Condiciones de entrada	—
<i>Mediciones</i>		
$\mathbf{y}_{\text{gas}}$	(T, H, c_{CO_2}) continuas en el outlet; c_{CH_4} por GC; c_{O_2} de supervisión	—
$\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}}$	Lecturas del sensor capacitivo de lecho	—
m_{LC}	Masa total del lote (celda de carga)	g

Cuadro 2: Tasas, parámetros y símbolos del protocolo.

Símbolo	Descripción	Unidades
<i>Tasas larvales y agregadas</i>		
r_A, r_B, r_L	Asimilación, síntesis estructural, lípidos (por larva)	g/día
$r_{\text{CO}_2}, r_{\text{O}_2}$	Producción de CO_2 , consumo de O_2 (por larva)	mol/día
R_i	Tasa agregada del gas i	mol/día
RQ	Cociente respiratorio $r_{\text{CO}_2}/r_{\text{O}_2}$	—
<i>Parámetros fisiológicos (fijados)</i>		
a	Tasa específica de asimilación	día ⁻¹
m	Tasa específica de mantenimiento	día ⁻¹
Y_B, Y_L	Costos de síntesis estructural y lipídica	—
$B_{\text{máx}}, \beta$	Peso máximo y parámetro de estadios	g, —
η_A	Fracción asimilada del sustrato ingerido	—
<i>Parámetros microbianos (estimados)</i>		
$k_{\text{mic}}^{\text{ref}}$	Tasa de degradación microbiana de referencia	día ⁻¹
$Y_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, Y_{\text{CH}_4}^{\text{mic}}$	Rendimientos de gases microbianos	—
$\xi, \xi_{\text{máx}}, \theta_{cs}, s_\theta, \alpha_{\text{biot}}$	Fracción anaerobia y su parametrización	—
<i>Parámetros físicos</i>		
V_{aire}	Volumen efectivo de aire (por dilución)	L
k_{fuga}	Constante de fuga de la cámara	min ⁻¹
k_e	Coefficiente de transferencia de vapor del lecho	—
$h_s A_s$	Intercambio térmico lecho–aire	W/K
$U A_{\text{pared}}$	Pérdidas por las paredes	W/K
$C_{\text{th}}, C_{\text{th},s}$	Capacidades térmicas de aire y lecho	J/K
$\gamma_q, \gamma_w, \lambda$	Equivalentes energético e hídrico; calor latente	—
<i>Protocolo</i>		
$\{t_k^c\}, \Delta$	Calendario y duración de los cierres	días, min
t_f, π_f	Fin del ciclo y umbral de prepupas	días, —
$N_0, S_0, \theta_{s,0}$	Condiciones iniciales del lote	—, g, —

3. El sistema completo: población, sustrato y ambiente controlado

3.1. De una larva a una población

El modelo de Eriksen describe la dinámica de los compartimentos de una larva individual. Un sistema de bioconversión real contiene una población de $N(t)$ larvas, cuyas tasas agregadas determinan los flujos de materia y energía a escala del contenedor.

Definición 3.1 (Tasa agregada de población). Sea $r(t)$ una tasa por larva (asimilación, síntesis, producción de CO_2) y $N(t)$ el número de larvas vivas en el contenedor. La *tasa agregada* de la población es

$$R(t) = N(t) r(t), \quad (11)$$

bajo el supuesto de población homogénea: todas las larvas comparten el mismo estado (A, B, L), es decir, la misma edad, peso y condición fisiológica.

Observación 3.1. El supuesto de población homogénea es razonable en crías sincronizadas (larvas neonatas sembradas el mismo día, práctica estándar en producción), pero se degrada conforme avanza el ciclo: la variabilidad individual en las tasas de crecimiento genera una distribución de pesos que se ensancha con el tiempo. Un refinamiento posible —que dejamos como extensión— es reemplazar (11) por la integral sobre la distribución de pesos de la población,

$R(t) = \int r(w) n(w, t) dw$, a costa de convertir el modelo en una ecuación de estructura poblacional. En lo que sigue se adopta (11), y la mortalidad se admite mediante $N(t)$ decreciente si los datos lo requieren.

3.2. El contenedor como volumen de control

Definición 3.2 (Sistema de bioconversión instrumentado). El *sistema completo* es el volumen de control delimitado por las paredes del contenedor de cría, cuya frontera es atravesada por dos flujos de aire —*inlet* y *outlet*— y en $t = 0$ por la carga inicial del lote (larvas neonatas y sustrato). Su vector de estado se organiza en tres grupos:

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{(A, B, L)}_{\text{larva}} \cup \underbrace{(N, S)}_{\text{población y sustrato}} \cup \underbrace{(\theta_s, T_s)}_{\text{lecho}} \cup \underbrace{(T, w, c_{\text{CO}_2}, c_{\text{CH}_4}, c_{\text{O}_2})}_{\text{aire interno}}, \quad (12)$$

donde S es la masa de sustrato disponible, T la temperatura del aire, w la humedad absoluta y c_i las concentraciones de los gases medidos.

El par (θ_s, T_s) describe el estado hidrotérmico del lecho, donde $\theta_s \in [0, 1]$ es el contenido gravimétrico de agua (fracción másica en base húmeda, no confundir con el vector de parámetros θ) y T_s su temperatura. El vector de estado tiene así dimensión 12.

Observación 3.2. La elección de la frontera determina qué es flujo y qué es transformación (cf. Fig. 1). Con la frontera en las paredes del contenedor, la ventilación es el único flujo continuo que cruza la frontera ($J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$), mientras que el consumo de sustrato, el crecimiento larval, la respiración, la evaporación y la metanogénesis son transformaciones internas P, C . El aire del *inlet* aporta O_2 , vapor de agua y calor sensible a condiciones controladas $(T_{\text{in}}, w_{\text{in}})$; el *outlet* remueve aire empobrecido en O_2 y enriquecido en CO_2 , CH_4 y vapor, y es precisamente en esa corriente de salida donde se instalan las mediciones $\mathbf{y} = (T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_2)$.

Además, el sensor capacitivo insertado en el lecho aporta las mediciones $(\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}})$, cuya relación con el estado se formaliza en el mapa de observación (sección 6).

Observación 3.3 (Operación por lote). El sistema opera *por lote*: en $t = 0$ se siembra una población de N_0 larvas neonatas sobre una masa inicial S_0 de sustrato, se cierra el contenedor y el ciclo transcurre sin recargas hasta que las larvas alcanzan el estado de prepupa. No hay eventos discretos de *carga*: el estado $\mathbf{x}(t)$ evoluciona continuamente en todo el horizonte $[0, t_f]$. La única conmutación programada es la de la ventilación, cuyo *inlet* se cierra periódicamente según el calendario de la Observación 3.5, durante un intervalo $[t_k^c, t_k^c + \Delta]$ para estimar las tasas de producción de gases por acumulación (método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019], Sección 7). Estas conmutaciones no alteran el estado, solo activan o desactivan los términos de flujo de los balances (Observación 4.3). Además de las mediciones de gas, el contenedor está montado sobre una celda de carga que registra la masa total del lote, $m_{\text{LC}}(t) = S(t) + N(t)(A(t) + B(t) + L(t)) + m_f$, donde m_f es la tara (contenedor y estructura). La tasa de pérdida de masa del lote obedece al flujo neto a través de la frontera:

$$-\dot{m}_{\text{LC}} = \dot{m}_{\text{CO}_2} + \dot{m}_{\text{CH}_4} + \dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} - \dot{m}_{\text{O}_2, \text{in}}, \quad (13)$$

es decir, la masa de CO_2 , CH_4 y vapor de agua que sale por el *outlet*, menos la masa de O_2 que el aire del *inlet* aporta y queda incorporada en esos productos (el N_2 es inerte: entra y sale sin contribuir al balance neto). La Ec. (13) es una restricción de consistencia global que servirá de validación independiente de los balances de gases.

Observación 3.4 (Actividad microbiana del sustrato). El sustrato no es un almacén pasivo de alimento: alberga una microbiota que respira —consume O_2 y excreta CO_2 —, genera calor y, en zonas anaerobias del lecho húmedo, produce CH_4 por metanogénesis [Ermolaev et al., 2019,

Parodi et al., 2020]. En consecuencia, las señales medidas en el outlet son superposiciones de la actividad larval y la microbiana,

$$r_{\text{CO}_2}^{\text{medido}} = N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s), \quad r_{\text{O}_2}^{\text{medido}} = N r_{\text{O}_2} + r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s), \quad (14)$$

donde $r_{\text{O}_2}^{\text{medido}}$ denota la tasa total de consumo de oxígeno (cf. Ec. (10)) y las dependencias de la actividad microbiana con el estado del lecho se formalizan en la Sección 5.2. El CH_4 proviene casi exclusivamente del segundo proceso, lo que lo convierte en un indicador indirecto de la anaerobiosis del sustrato. Nótese, además, que el cociente respiratorio medido en el outlet no es el cociente larval puro, sino

$$RQ_{\text{medido}} = \frac{N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}}{N r_{\text{O}_2} + r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}}, \quad (15)$$

de modo que la separación de ambas contribuciones —un problema de identificabilidad que se abordará en la sección de mediciones— es necesaria para interpretar RQ en términos fisiológicos. Una vía experimental directa es un lote testigo sin larvas, que mide $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}$ y $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}$ de forma independiente.

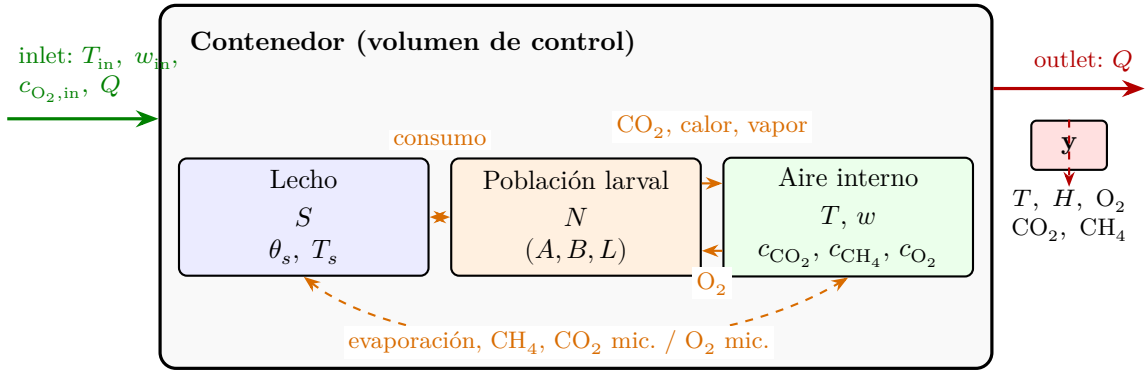


Figura 4: El sistema completo de bioconversión instrumentado (Definición 3.2). Dentro del volumen de control interactúan tres grupos de compartimentos: lecho (sustrato, larvas y frass, con estado (S, θ_s, T_s)), población larval y aire interno; las flechas indican el sentido de cada intercambio (el O_2 fluye del aire hacia larvas y microbiota; el CO_2 , el calor, el vapor y el CH_4 , hacia el aire). La frontera es atravesada únicamente por los flujos de ventilación (inlet/outlet, caudal Q); las mediciones y se toman en la corriente de salida y una celda de carga registra la masa total del lote.

3.3. Condiciones iniciales y horizonte del ciclo

Definición 3.3 (Ciclo de bioconversión). Un ciclo de bioconversión es la trayectoria del sistema (12) en el horizonte $[0, t_f]$, con condiciones iniciales

$$N(0) = N_0, \quad S(0) = S_0, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = B_0, \quad L(0) = L_0, \quad (16)$$

lecho en las condiciones de carga, $\theta_s(0) = \theta_{s,0}$ y $T_s(0) = T_{s,0}$, y aire en equilibrio con el inlet, $T(0) = T_{\text{in}}$, $w(0) = w_{\text{in}}$, $c_i(0) = c_{i,\text{in}}$. El ciclo termina en t_f , definido como el instante en que la fracción de prepupas en la población supera un umbral π_f convenido (típicamente $\pi_f \approx 0.5$), o equivalentemente cuando la tasa agregada de asimilación cae por debajo del umbral de mantenimiento de la población,

$$t_f = \inf\{t > 0 : R_A(t) \leq N(t) m B(t)\}. \quad (17)$$

En las condiciones de cría previstas, t_f se espera dentro de la ventana de 14 a 20 días, en torno a los 14–16 días reportados por [Eriksen, 2022]. El experimento piloto consta de un único ciclo de duración t_f ; las réplicas se ejecutan de forma secuencial al finalizarlo, reutilizando el mismo montaje (Sección 6), lo que permitirá estimar la variabilidad entre lotes de los parámetros del modelo.

Observación 3.5 (Calendario de cierres de ventilación). El protocolo experimental incluye cierres del inlet con un calendario base de un cierre cada 48 h, intensificado a uno cada 24 h durante el pico de actividad (días 3–10, Sección 8.4), cada uno de duración Δ ajustada según las cotas de la Sección 4. Durante un cierre, $Q = 0$ y las concentraciones del aire interno evolucionan únicamente por la producción interna, de modo que las pendientes $\Delta c_i / \Delta t$ miden directamente las tasas R_i . El calendario $\{t_k^c\}$ y la duración Δ son parte del protocolo: se conocen con exactitud y se registran junto con las mediciones.

Observación 3.6 (Criterios de terminación y su medición). Los dos criterios de (17) no son equivalentes operativamente: la fracción de prepupas requiere inspección visual o muestreo, mientras que el criterio metabólico es observable en línea —con la salvedad de la contribución microbiana al CO_2 (Observación 3.4), que no cesa al final del ciclo. Una firma de terminación más robusta es el cambio de régimen del cociente CH_4/CO_2 : al llegar la prepupa, las larvas dejan de alimentarse y de remover el sustrato, cesa la bioturbación que aireaba el lecho, se expanden las zonas anaerobias y el CH_4 aumenta mientras el CO_2 larval cae a su componente de mantenimiento. Esta firma es la que el gemelo digital puede evaluar en tiempo real sin intervenir el lote. Para larvas neonatas de cría sincronizada, los valores iniciales A_0, B_0, L_0 corresponden al peso seco promedio de una larva de un día, repartido entre compartimentos según su composición bioquímica medida; $\theta_{s,0}$ se determina gravimétricamente en una muestra del sustrato al momento de la carga, y $T_{s,0}$ es la temperatura del sustrato alimentado, medida al sellar el contenedor.

Variables monitoreadas fuera del vector de estado. El mapa de observación definido hasta aquí se restringe a las variables que participan directamente en los balances del modelo: $T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4$ y O_2 . La instrumentación del sistema puede, sin embargo, incluir sensores adicionales —notablemente H_2S y NH_3 — cuyas señales no se incorporan como variables de estado. La razón es de economía de modelado: incluir el H_2S exigiría abrir el balance de azufre del sustrato, y el NH_3 , el balance de nitrógeno con su equilibrio amonio–amoníaco dependiente de pH; en ambos casos el costo en compartimentos y parámetros adicionales es desproporcionado frente al valor que aportan al objetivo central, que es describir la bioconversión de materia y energía. Estos gases se clasifican entonces como variables de supervisión: mediciones en tiempo real que informan sobre la salud del proceso sin alimentar las ecuaciones de estado.

Su rol en la capa de supervisión del gemelo digital. Aunque fuera del modelo dinámico, estas señales tienen una función bien definida en el sistema monitoreado. El H_2S es un indicador de putrefacción anaerobia de la fracción proteica del sustrato: su aparición señala condiciones de falla —exceso de humedad, compactación del lecho o sustrato proteico sin consumir— y opera como alarma temprana sobre el lote. El NH_3 , por su parte, es la vía gaseosa de pérdida de nitrógeno del sistema: su concentración informa sobre la volatilización de amonio y, por tanto, sobre la calidad final del frass como fertilizante [Parodi et al., 2020]. La distinción introducida aquí —variables de estado que el modelo explica versus variables de supervisión que el sistema vigila— es un principio general del diseño: la frontera del modelo no la define lo que se puede medir, sino lo que el modelo se propone explicar. Las extensiones a los balances de nitrógeno y azufre quedan planteadas como trabajo futuro, una vez validado el núcleo materia–energía del sistema.

4. Supuestos del modelo

4.1. El sistema en lazo cerrado

Hasta aquí, las entradas $\mathbf{u}(t)$ se han tratado como forzamientos exógenos. El sistema real, sin embargo, opera en *lazo cerrado*: los actuadores responden a las mediciones. Esta subsección formaliza esa estructura antes de enunciar los supuestos del modelo.

Definición 4.1 (Ley de control y consignas). Sea $\mathbf{u}(t) = (Q(t), P_{\text{cal}}(t), P_{\text{hum}}(t))$ el vector de entradas manipuladas —caudal de ventilación, potencia de calefacción y potencia de humidificación— y $\mathbf{r} = (T_{\text{ref}}, H_{\text{ref}}, \bar{c}_{\text{CO}_2}, \bar{c}_{\text{CH}_4})$ el vector de *consignas* (valores de referencia y límites de seguridad). Una *ley de control* es un mapa

$$\mathbf{u}(t) = \pi(\mathbf{y}(t), \mathbf{x}_c(t); \mathbf{r}), \quad (18)$$

donde $\mathbf{x}_c$ es el estado interno del controlador (por ejemplo, los integradores de acciones PID). El *sistema en lazo cerrado* es la composición planta–controlador,

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \pi(g(\mathbf{x}), \mathbf{x}_c; \mathbf{r}); \theta), \quad \dot{\mathbf{x}}_c = f_c(\mathbf{x}_c, g(\mathbf{x}); \mathbf{r}), \quad (19)$$

con estado aumentado $(\mathbf{x}, \mathbf{x}_c)$ y exógenos reducidos a las consignas $\mathbf{r}$ y las condiciones del *inlet*.

Observación 4.1 (Estructura jerárquica del control). El actuador Q es compartido por todos los balances de gas: aumentar la ventilación reduce CO_2 y CH_4 pero arrastra calor y humedad, en conflicto con los lazos de T y H . Se adopta por tanto una arquitectura de dos niveles: lazos regulatorios de temperatura y humedad en el nivel inferior, y una capa supervisora en el nivel superior que impone los límites de seguridad de gases (incluidos H_2S y NH_3 como variables de supervisión) y puede modificar las consignas o forzar ventilación máxima.

Observación 4.2 (Identificación en lazo cerrado). En (19), las entradas u están correlacionadas con las perturbaciones por construcción: el controlador reacciona a ellas. Es la dificultad clásica de la identificación en lazo cerrado [Ljung, 1999]: un estimador entrenado solo con datos de operación regulada puede aprender la ley π en lugar de la fisiología. En consecuencia, los datos de los cierres de ventilación (Observación 3.5) y de las ventanas con consignas en escalón desempeñarán el rol de datos de identificación, mientras que la operación regulada normal se reserva para validación (cf. Sección 6).

Definición 4.2 (Entrada de ventilación conmutada). Sea $\{t_k^c\}_{k \geq 1}$ el calendario de cierres programados (Observación 3.5) y Δ la duración de cada cierre. La ventilación opera en dos modos:

$$Q(t) = \begin{cases} Q_{\text{op}}(t), & \text{modo ventilado: } t \notin \bigcup_k [t_k^c, t_k^c + \Delta], \\ 0, & \text{modo cerrado: } t \in [t_k^c, t_k^c + \Delta], \quad k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (20)$$

donde en modo ventilado $Q_{\text{op}}(t)$ está determinado por la ley de control (18), y en modo cerrado la ventilación se anula por decisión del protocolo, suspendiéndose temporalmente la regulación.

Observación 4.3 (La conmutación no altera el estado). A diferencia de un sistema híbrido con eventos de salto, en (20) el estado $\mathbf{x}(t)$ es continuo en los instantes de conmutación: lo que cambia es qué términos de los balances están activos. En modo ventilado, los balances de gases y humedad incluyen los flujos $J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$ asociados a Q ; en modo cerrado esos términos se anulan y las concentraciones evolucionan solo por producción interna,

$$\dot{c}_i = \frac{R_i(t)}{V_{\text{aire}}}, \quad t \in [t_k^c, t_k^c + \Delta], \quad (21)$$

con V_{aire} el volumen de aire del contenedor. La Ec. (21) es la base del método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019]: las pendientes de acumulación miden directamente las tasas R_i (Sección 7).

Observación 4.4 (Duración del cierre). La duración Δ resuelve un compromiso entre detectabilidad y seguridad. Por abajo, la acumulación debe superar con holgura la resolución σ_i de cada sensor:

$$\Delta \geq \max_i \frac{10 \sigma_i V_{\text{aire}}}{R_i^{\min}}, \quad (22)$$

evaluada en el período de menor actividad metabólica (inicio del ciclo). Por arriba, el O_2 no debe caer por debajo de un piso seguro c_{O_2} :

$$\Delta \leq \frac{(c_{O_2}(t_k^c) - c_{O_2}) V_{\text{aire}}}{R_{O_2}^{\max}}. \quad (23)$$

Ambas cotas son calculables *antes* del experimento a partir del modelo, y ajustables día a día por el gemelo digital conforme R_i evoluciona (Sección 7.5).

4.2. Supuestos de compartimentación

- A1. Mezcla homogénea.** Cada compartimento está uniformemente distribuido en su volumen (Definición 1.3): un escalar describe su estado y una medición puntual es representativa. Los gradientes locales en la vecindad de la masa larval se aceptan como fuente de error de medición, a vigilar en la validación.
- A2. Población homogénea.** Las $N(t)$ larvas comparten el estado (A, B, L) de una larva promedio (Definición 3.1); la mortalidad, si ocurre, se admite mediante $N(t)$ decreciente.
- A3. Operación por lote.** Sin recargas de alimento ni de larvas en $[0, t_f]$ (Observación 3.3); el estado es continuo y las únicas conmutaciones son las de ventilación (Definición 4.2).

4.3. Supuestos fisiológicos

- B1. Asimilación limitante.** La asimilación de alimento es el proceso metabólico limitante, $r_A = aB$ [Eriksen, 2022], con a modulada por funciones logísticas del peso según el modelo de referencia.
- B2. Mantenimiento y costos de síntesis.** El mantenimiento es proporcional a la biomasa estructural, $r_{CO_2, m} = mB$, y los costos de síntesis Y_B, Y_L son fracciones constantes de los flujos respectivos (Ecs. (4)–(6)).
- B3. Estado estacionario de asimilados.** El compartimento A equilibra sus flujos en escalas rápidas frente a la dinámica de B y L (Ec. 1 de Eriksen [2022]), de modo que $\dot{A} \approx 0$ en (9).
- B4. Parámetros constantes.** Se adoptan los parámetros fisiológicos $(a, m, Y_B, Y_L, B_{\max}, \beta)$ como constantes durante el ciclo. Esta es la práctica establecida en la literatura de referencia: el modelo de Eriksen [2022] fue formulado y ajustado con parámetros constantes a temperatura de cría controlada, con buen desempeño frente a datos de distintos sustratos y humedades [Eriksen, 2022, 2024]. Dado que el presente sistema mantiene T regulada en la zona de confort larval (Definición 4.1), la aproximación es razonable; la dependencia explícita de los parámetros con T (por ejemplo, factores de tipo Q_{10} o Arrhenius) queda planteada como extensión para el caso de operación fuera de la zona regulada.

5. Modelo matemático

Esta sección formula el modelo general del sistema, con todas las dependencias explícitas. Las simplificaciones que se adoptarán para la simulación y la estimación se enuncian al final de la sección (Sección 5.8), sobre el modelo ya construido.

5.1. Dinámica larval: forma general

La dinámica de la larva promedio sigue la estructura de compartimentos del modelo de Eriksen (Ecs. (9)), pero con las dependencias del sistema controlado hechas explícitas. Como la larva vive y se alimenta dentro del lecho, las variables ambientales que modulan su fisiología son las del lecho —su temperatura T_s y su contenido de agua θ_s — y no las del aire interno directamente. En su forma general, las tasas son funciones de

$$r_A = r_A(B, S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{asimilación}), \quad (24)$$

$$r_B = r_B(A, B, T_s; \theta) \quad (\text{síntesis estructural}), \quad (25)$$

$$r_L = r_L(A, B, L, T_s; \theta) \quad (\text{acumulación/reciclaje de lípidos}), \quad (26)$$

$$r_{\text{CO}_2} = m(T_s) B + Y_B r_B + Y_L r_L \quad (\text{respiración total}), \quad (27)$$

y el consumo de oxígeno se vincula a la respiración mediante el cociente respiratorio,

$$r_{\text{O}_2} = \frac{r_{\text{CO}_2}}{RQ}, \quad RQ = RQ(A, B, L; \theta), \quad (28)$$

donde RQ depende del sustrato metabólico que se oxida: próximo a 1.0 cuando dominan carbohidratos de la dieta, y decreciente hacia ≈ 0.7 cuando el reciclaje de lípidos ($r_L < 0$) sostiene el metabolismo.

Observación 5.1 (Acoplamiento a través del lecho). Las dependencias escritas en (24)–(28) son deliberadamente generales. La asimilación depende del sustrato disponible S (a sustrato agotado no hay asimilación), de la temperatura del lecho T_s (la fisiología es térmicamente sensible) y de su contenido de agua θ_s (la actividad de las larvas en el lecho depende del agua disponible). Nótese que T_s y θ_s no son forzamientos exógenos como en el modelo original, sino estados del propio sistema (Definición 3.2): el aire interno afecta a las larvas solo de manera indirecta, a través de la dinámica térmica e hídrica del lecho (Sección 5.3), mientras que las larvas modifican el lecho con su calor, su respiración y su actividad, y el lecho, a su vez, intercambia con el aire. La dinámica larval queda así acoplada bidireccionalmente con el ambiente del contenedor, mediada por el lecho.

5.2. Balance del sustrato

El sustrato es un compartimento activo (Observación 3.4): lo consume la población larval y lo transforma la microbiota. Su balance general de masa es

$$\dot{S} = \underbrace{-\frac{N r_A}{\eta_A}}_{\text{consumo larval}} - \underbrace{k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s) S}_{\text{degradación microbiana}}, \quad (29)$$

donde $\eta_A \in (0, 1]$ es la fracción del sustrato ingerido que efectivamente se asimila (el resto pasa al residuo o frass, que permanece en el lote), r_A es la tasa de asimilación por larva de la Ec. (24) y $k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s)$ es una tasa específica de degradación microbiana, dependiente de la temperatura y el contenido de agua del lecho.

Los procesos microbianos asociados son, en forma general,

$$r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} = r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{respiración microbiana}), \quad (30)$$

$$r_{\text{O}_2}^{\text{mic}} = r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{consumo microbiano de O}_2), \quad (31)$$

$$r_{\text{CH}_4} = r_{\text{CH}_4}(S, T_s, \theta_s, \xi; \theta) \quad (\text{metanogénesis}), \quad (32)$$

donde $\xi(t) \in [0, 1]$ denota la fracción anaerobia del lecho: la metanogénesis solo ocurre en micrositios sin oxígeno, y su intensidad depende de qué tan desarrollada esté esa fracción.

Observación 5.2 (La fracción anaerobia como variable latente). La variable ξ no es medible directamente ni es un estado con dinámica propia en este nivel de descripción: es una variable latente que crece con el contenido de agua del lecho θ_s , la compactación y el consumo local de O_2 , y decrece con la bioturbación larval. Esta lectura cualitativa tiene una consecuencia experimental ya anunciada (Observación 3.6): al llegar la prepupa, cesa la bioturbación, ξ aumenta y el CH_4 del outlet debería revelarlo. En la formulación simplificada (Sección 5.8) se decidirá si ξ se parametriza como función de (θ_s, N, r_A) o se absorbe en los parámetros de (32).

Observación 5.3 (El frass dentro del balance). El residuo (frass) no aparece como compartimento: la fracción no asimilada del sustrato permanece en el lote y sigue siendo parcialmente degradable por la microbiota, de modo que la distinción operativa entre “sustrato” y “frass” es de calidad más que de ubicación. En la forma general, (29) debe leerse como el balance de la materia orgánica degradable del lecho; la partición sustrato–frass es una simplificación pendiente (Sección 5.8).

5.3. Dinámica del lecho

El lecho es la fase sólida del sistema: la mezcla de sustrato, larvas y frass que ocupa la base del contenedor. Su estado queda descrito por dos variables, el contenido de agua θ_s y la temperatura T_s , que gobiernan tanto la actividad microbiana del sustrato como, en gran parte, la actividad larval.

Balance de agua del lecho. Sea θ_s el contenido gravimétrico de agua en base húmeda, de modo que la masa de agua del lecho es $M_{\text{agua}} = \theta_s \cdot S$. En operación batch no hay entradas de agua al lecho, y adoptamos la forma más simple del balance: la única salida explícita es la evaporación hacia el aire interno, $E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta)$, en la que queda absorbido el consumo hídrico larval. La conservación de la masa de agua da

$$\frac{d}{dt} (\theta_s \cdot S) = -E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta), \quad (33)$$

y expandiendo la derivada, con $\dot{S}$ dado por (29),

$$\dot{\theta}_s = -\frac{E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta) + \theta_s \cdot \dot{S}}{S}. \quad (34)$$

La condición inicial $\theta_s(0) = \theta_{s,0}$ se determina gravimétricamente al momento de la carga (Sección 6).

Nodo térmico del lecho. Toda la actividad metabólica del sistema —larval y microbiana— ocurre dentro del lecho, de modo que el calor metabólico se genera en este nodo y no en el aire. Con $C_{\text{th},s}$ la capacidad térmica del lecho, h_s el coeficiente de intercambio lecho–aire a través del área efectiva A_s , y λ el calor latente de vaporización del agua,

$$C_{\text{th},s} \dot{T}_s = \underbrace{\dot{Q}_{\text{met}}}_{\text{calor metabólico}} - \underbrace{h_s A_s (T_s - T)}_{\text{intercambio con el aire}} - \underbrace{\lambda E_{\text{lecho}}}_{\text{enfriamiento evaporativo}}, \quad (35)$$

donde la potencia metabólica es

$$\dot{Q}_{\text{met}} = \gamma_q (N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}), \quad (36)$$

con γ_q el calor liberado por unidad de CO_2 producido (equivalente energético de la respiración, la regla de Thornton fija el calor por mol de O_2 consumido en 430–480 kJ/mol O_2 [Thornton, 1917, Hansen et al., 2004]; el calor por mol de CO_2 producido es ese valor dividido entre RQ , de modo que para oxidación de carbohidratos ($RQ = 1$) $\gamma_q \approx 460\text{--}480$ kJ/mol CO_2 [Lighton, 2008],

variable con el sustrato metabólico al igual que RQ y γ_w . El término latente $-\lambda E_{\text{lecho}}$ contabiliza el enfriamiento evaporativo del lecho, que ocurre en este nodo; el calor de condensación, en cambio, se deposita en las paredes y se contabiliza en el nodo de aire (Sección 5.7).

Observación 5.4 (Consistencia de la localización de las fuentes). El modelo de dos nodos corrige una inconsistencia de la formulación agregada: el calor, el CO_2 microbiano y la mayor parte del vapor de agua se generan en el lecho y llegan al aire por intercambio, no por generación directa en la fase gaseosa. Además, ambos estados del lecho son observables con el sensor capacitivo de suelo (con calibración gravimétrica para θ_s), de modo que la extensión del vector de estado de 10 a 12 variables no introduce estados inaccesibles.

5.4. Balances de gases en modo ventilado

Bajo el supuesto de mezcla homogénea del aire interno (A1), cada gas $i \in \{\text{CO}_2, \text{O}_2, \text{CH}_4\}$ obedece un balance de moles en el volumen de aire V_{aire} del contenedor. En modo ventilado ($Q > 0$):

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CO}_2} = Q (c_{\text{CO}_2, \text{in}} - c_{\text{CO}_2}) + N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, \quad (37)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{O}_2} = Q (c_{\text{O}_2, \text{in}} - c_{\text{O}_2}) - N r_{\text{O}_2} - r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}, \quad (38)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CH}_4} = Q (c_{\text{CH}_4, \text{in}} - c_{\text{CH}_4}) + r_{\text{CH}_4}, \quad (39)$$

donde c_i es la concentración del gas i en el aire interno (igual a la del *outlet* por mezcla homogénea), $c_{i, \text{in}}$ su concentración en el aire de entrada, y las tasas r corresponden a las formas generales de las Ecs. (27), (28) y (30)–(32). Nótese el signo del término larval y microbiano en cada ecuación: producción en CO_2 y CH_4 , consumo en O_2 ; y nótese que el CH_4 carece de término larval (B4 de la Sección 4: metanogénesis solo en el sustrato).

Observación 5.5 (Estructura común de los balances). Las Ecs. (37)–(39) son instancias del balance conservativo (Definición 1.2): el término en Q es el flujo que cruza la frontera y los términos en r son la producción o consumo interno. Dividiendo por V_{aire} se aprecia la constante de tiempo del sistema de aire,

$$\tau_{\text{aire}} = \frac{V_{\text{aire}}}{Q}, \quad (40)$$

que es el tiempo de residencia del aire en el contenedor. La separación de escalas $\tau_{\text{aire}} \ll t_f$ (minutos frente a días) implica que en modo ventilado las concentraciones siguen casi instantáneamente a las tasas de producción: en estado cuasi-estacionario,

$$c_i \approx c_{i, \text{in}} \pm \frac{R_i}{Q}, \quad (41)$$

con signo según producción o consumo. Esta aproximación es la que permite estimar tasas a partir de mediciones de *outlet* en operación normal, y es complementaria del método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019] (Ec. (21)).

Observación 5.6 (El caudal como entrada manipulada compartida). $Q(t)$ aparece en las tres ecuaciones simultáneamente (cf. Observación 4.1): cualquier acción de control sobre gases afecta también los balances de humedad y energía que siguen. En (41) se ve además el conflicto de diseño del lazo: ventilar más diluye los gases (seguridad) pero reduce la señal $c_i - c_{i, \text{in}}$ disponible para estimar las tasas R_i en operación continua —razón adicional para los cierres programados.

5.5. Modo cerrado y forma unificada

En modo cerrado ($Q = 0$ durante $[t_k^c, t_k^c + \Delta]$, Definición 4.2), los términos de flujo de las Ecs. (37)–(39) se anulan y cada concentración evoluciona solo por producción interna:

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CO}_2} = N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, \quad (42)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{O}_2} = -N r_{\text{O}_2} - r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}, \quad (43)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CH}_4} = r_{\text{CH}_4}. \quad (44)$$

Ambos modos se escriben de manera unificada usando la entrada conmutada $Q(t)$ de la Ec. (20):

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_i = Q(t) (c_{i,\text{in}} - c_i) + \sigma_i R_i(t), \quad i \in \{\text{CO}_2, \text{O}_2, \text{CH}_4\}, \quad (45)$$

donde R_i es la tasa total (larval más microbiana cuando aplica) y $\sigma_i = +1$ para gases producidos (CO_2, CH_4) y $\sigma_i = -1$ para el consumido (O_2).

Observación 5.7 (Los dos modos como instrumentos de medición complementarios). La Ec. (45) muestra que el sistema dispone de dos regímenes de lectura de la misma cantidad $R_i(t)$. En modo ventilado, cuasi-estacionario (Ec. (41)), R_i se estima del nivel: $R_i \approx Q(c_i - c_{i,\text{in}})/\sigma_i$, con error proporcional a la incertidumbre de Q y de la diferencia de concentraciones. En modo cerrado, R_i se estima de la pendiente: $R_i \approx V_{\text{aire}} \dot{c}_i/\sigma_i$, independiente de Q y con señal creciente durante el cierre. La concordancia de ambas estimaciones en los instantes previos y posteriores a cada cierre es una prueba de consistencia interna del conjunto de sensores, análoga a la que aporta la celda de carga (Ec. (13)) pero a nivel de gases individuales.

Observación 5.8 (Transitorio de reapertura). Al finalizar un cierre, la reapertura de la ventilación restaura el modo ventilado con condición inicial $c_i(t_k^c + \Delta)$ elevada (o deprimida, en el caso del O_2), y la concentración relaja hacia el valor cuasi-estacionario con la constante de tiempo τ_{aire} de la Ec. (40). Este transitorio de relajación, típicamente de pocos τ_{aire} , contiene información adicional sobre V_{aire} efectivo y sobre la dinámica de mezcla, y no debe descartarse como dato: forma parte del registro que el estimador puede explotar (Sección 7).

5.6. Balance de humedad

Sea $w(t)$ la humedad absoluta del aire interno (masa de vapor por unidad de masa de aire seco, o concentración molar de vapor, según la convención de unidades que se fije en la Sección 2). Su balance en forma unificada es

$$V_{\text{aire}} \dot{w} = Q(t) (w_{\text{in}} - w) + E_{\text{lecho}} + E_{\text{met}} + J_{\text{hum}}(t) - C_{\text{cond}}, \quad (46)$$

donde los cuatro términos internos son, en forma general:

$$E_{\text{lecho}} = E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta) \quad (\text{evaporación del lecho}), \quad (47)$$

$$E_{\text{met}} = \gamma_w (N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}) \quad (\text{agua metabólica}), \quad (48)$$

$$J_{\text{hum}}(t) \quad (\text{humidificación activa}), \quad (49)$$

$$C_{\text{cond}} = C_{\text{cond}}(T, T_{\text{pared}}, w) \quad (\text{condensación en paredes}). \quad (50)$$

En (48), γ_w es el agua producida por unidad de CO_2 respirado, fijada por la estequiometría de la oxidación del sustrato metabólico; su dependencia del tipo de sustrato oxidado es la misma que la del cociente respiratorio (Ec. (28)), pues carbohidratos, proteínas y lípidos rinden distinta cantidad de agua por mol de CO_2 . Nótese que el agua metabólica es agua de *nueva producción*: no descuenta del stock hídrico del lecho en (33), sino que se libera al aire como producto de la respiración. El término (49) es la entrada manipulada del lazo de humedad (Definición 4.1), y (50) representa la remoción de vapor por condensación cuando la temperatura de las paredes cae bajo el punto de rocío del aire interno.

Observación 5.9 (La humedad como variable de acoplamiento indirecto). w es la variable del aire con más interacciones del modelo: recibe la evaporación del lecho —que ella misma modula a través de la demanda evaporativa $E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta)$ —, el agua metabólica y la humidificación activa, y su punto de rocío vincula (46) con el balance de energía a través de T_{pared} . Nótese, sin embargo, que la modulación de la actividad biológica por el agua ya no corre por cuenta de w sino de θ_s (Ecs. (24), (30)–(32)): el aire húmedo o seco afecta la fisiología solo de manera indirecta, controlando la evaporación que seca o conserva el lecho. Estas interacciones son las que justifican el lazo de control de humedad como lazo independiente del de temperatura (Observación 4.1).

Observación 5.10 (Medición: humedad relativa vs. absoluta). El sensor del sistema mide humedad relativa H , mientras que el balance (46) se escribe en humedad absoluta w , que es la variable extensiva (Definición 1.2). La relación entre ambas pasa por la presión de vapor de saturación, función fuertemente no lineal de T (ecuación de Clausius–Clapeyron o aproximaciones tipo Antoine/Magnus): $H = p_v(w) / p_v^{\text{sat}}(T)$. El mapa de observación g de la Sección 6 incluirá esta conversión de forma explícita —un punto donde el modelo y la instrumentación deben hablar con cuidado, pues una lectura de H constante no implica w constante si T varía.

5.7. Balance de energía y temperatura

La temperatura del aire interno T no es una variable extensiva; su dinámica se deriva del balance de energía sobre el aire del contenedor. Con el modelo de dos nodos de la Sección 5.3, el calor metabólico se genera en el lecho (Ec. (36)) y llega al aire por intercambio; las pérdidas por paredes y la condensación se contabilizan contra el nodo de aire, que es la fase en contacto con ellas. Sea C_{th} la capacidad térmica efectiva del aire interno (incluida la cara interna de las paredes, en J/K). En forma general,

$$C_{\text{th}} \dot{T} = \underbrace{h_s A_s (T_s - T)}_{\text{intercambio con el lecho}} + \underbrace{P_{\text{cal}}(t)}_{\text{calefactor}} - \underbrace{\dot{Q}_{\text{vent}}}_{\text{ventilación}} - \underbrace{\dot{Q}_{\text{pared}}}_{\text{pérdidas}} + \underbrace{\dot{Q}_{\text{cond}}}_{\text{condensación}}, \quad (51)$$

con los términos dados por

$$\dot{Q}_{\text{vent}} = Q(t) \rho_{\text{aire}} c_{p,\text{aire}} (T - T_{\text{in}}) \quad (\text{arrastré sensible}), \quad (52)$$

$$\dot{Q}_{\text{pared}} = U A_{\text{pared}} (T - T_{\text{amb}}) \quad (\text{conducción por paredes}), \quad (53)$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \lambda C_{\text{cond}} \quad (\text{calor latente de condensación}), \quad (54)$$

donde $\rho_{\text{aire}} c_{p,\text{aire}}$ es la capacidad calorífica volumétrica del aire, $U A_{\text{pared}}$ el coeficiente global de transferencia por las paredes hacia el ambiente exterior a T_{amb} , y λ el calor latente de vaporización del agua. Nótese la partición de los términos latentes entre los dos nodos: el costo de evaporación $-\lambda E_{\text{lecho}}$ lo paga el lecho (Ec. (35)), donde ocurre la evaporación, y el calor de condensación $+\lambda C_{\text{cond}}$ lo recibe el aire, donde se deposita el condensado; sumados sobre ambos nodos reproducen el término neto $-\lambda (E_{\text{lecho}} - C_{\text{cond}})$ del balance agregado.

Observación 5.11 (El calor metabólico como firma térmica del crecimiento). La Ec. (36) liga directamente la dinámica térmica con la fisiología: toda la entalpía de los asimilados que no se almacena en biomasa se disipa como calor, y en la práctica la potencia metabólica es proporcional a la tasa respiratoria [Hansen et al., 2004]. En el modelo de dos nodos, esa firma se lee primero en el lecho: el exceso $T_s - T$ es una medición indirecta de la actividad metabólica total —complementaria del CO_2 y con distinta constante de tiempo (térmica, no de mezcla)— y el sensor de temperatura del lecho la registra sin intervenir el lote. El pico de T sobre T_{ref} que el controlador debe remover es, a su vez, la sombra en el aire de ese pico de crecimiento.

Observación 5.12 (Las dos capacidades térmicas). El modelo de dos nodos reparte la capacidad térmica del sistema en dos: la del lecho, $C_{\text{th},s}$, y la del aire, C_{th} . Ninguna es estrictamente

constante durante el ciclo: la masa del lecho decrece (celda de carga) y su humedad varía, de modo que en la forma general se admite $C_{\text{th},s} = C_{\text{th},s}(m_{\text{LC}}, \theta_s)$; la del aire es mucho menor y más estable. La decisión de tomarlas constantes o dependientes del estado queda para la sección de simplificaciones (Sección 5.8). Ambas son estimables experimentalmente de los transitorios térmicos ante cambios de consigna del calefactor, sin intervenir el lote.

5.8. Simplificaciones del modelo

El sistema acoplado en forma de estado. Reuniendo los balances de las Secciones 5.1–5.7, el modelo general queda cerrado como un sistema dinámico en el sentido de la Definición 1.1.

Definición 5.1 (Modelo general del sistema de bioconversión). El modelo general es el sistema $\dot{x} = f(x, u; \theta)$, $y = g(x; \theta)$, con estado

$$\mathbf{x} = (A, B, L, N, S, \theta_s, T_s, T, w, c_{\text{CO}_2}, c_{\text{O}_2}, c_{\text{CH}_4}) \in \mathbb{R}^{12}, \quad (55)$$

entradas manipuladas $u = (Q, P_{\text{cal}}, P_{\text{hum}})$ más las condiciones del inlet $(T_{\text{in}}, w_{\text{in}}, c_{i,\text{in}})$, y dinámica f dada componente a componente por: los balances larvales (9) con las tasas generales (24)–(28); el balance de sustrato (29); los balances del lecho (34) y (35); el balance unificado de gases (45); el balance de humedad (46); y el balance de energía del aire (51). El mapa de observación g se desarrolla en la Sección 6.

Las formas funcionales de las tasas y los valores de los parámetros requieren decisiones de modelado que el sistema real debe justificar. Se adoptan las siguientes simplificaciones, todas ellas verificables o refinables con los datos del sistema instrumentado.

S1. Tasas larvales explícitas con parámetros constantes. Las tasas (24)–(27) toman las formas explícitas del modelo de Eriksen [2022]: asimilación $r_A = aB$ con a modulada por funciones logísticas del peso (estructura de estadios, $B_{\text{máx}}, \beta$), y costos Y_B, Y_L constantes. La dependencia térmica se congela: $m(T_s) = m$ constante, pues el control mantiene T_s en la zona de confort larval (supuesto B4 de la Sección 4). La dependencia con θ_s se admite como factor de disponibilidad del alimento solo si los datos lo exigen.

S2. Cinética microbiana separable de primer orden. La degradación microbiana se toma de primer orden en el sustrato, con tasa específica separable,

$$k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s) = k_{\text{mic}}^{\text{ref}} f_T(T_s) f_\theta(\theta_s), \quad (56)$$

con f_T un factor térmico tipo Q_{10} o Arrhenius y f_θ un factor de humedad creciente y saturante (tipo Monod en el contenido de agua [Monod, 1949]). Las tasas de gases microbianos se ligan a la degradación por coeficientes de rendimiento constantes: $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} = Y_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} k_{\text{mic}} S$ y $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}} = r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} / RQ_{\text{mic}}$. La alternativa Monod en S (saturación por sustrato) queda como refinamiento: con una sola carga batch y S abundante durante la mayor parte del ciclo, el primer orden es la hipótesis parsimoniosa.

S3. Parametrización de la fracción anaerobia. La variable latente ξ de (32) se parametriza como función estática de los estados que la gobiernan,

$$\xi(\theta_s, Nr_A) = \xi_{\text{máx}} \Lambda\left(\frac{\theta_s - \theta_s^c}{s_\theta}\right) \frac{1}{1 + \alpha_{\text{biot}} Nr_A}, \quad (57)$$

con σ la función logística, θ_s^c el umbral de humedad para anaerobiosis, y α_{biot} el efecto de aireación por bioturbación larval, proporcional a la actividad de alimentación Nr_A . La metanogénesis resulta $r_{\text{CH}_4} = Y_{\text{CH}_4} \xi k_{\text{mic}} S$ [Batstone et al., 2002]. Esta forma reproduce cualitativamente la firma de terminación de la Observación 3.6: al caer r_A hacia la prepupa, ξ sube y el CH_4 se dispara.

S4. Evaporación del lecho por demanda atmosférica. La evaporación se modela como flujo proporcional al déficit de humedad del aire, limitado por la disponibilidad de agua en el lecho,

$$E_{\text{lecho}} = k_e A_s (\varphi(\theta_s) w_{\text{sat}}(T_s) - w)_+, \quad (58)$$

con k_e un coeficiente de transferencia de masa, $w_{\text{sat}}(T_s)$ la humedad de saturación a la temperatura del lecho (Clausius–Clapeyron/Magnus, cf. Observación 5.10), $\varphi(\theta_s) \in [0, 1]$ el factor de disponibilidad de agua, y $(\cdot)_+$ la parte positiva (no hay condensación sobre el lecho en este nivel de descripción).

S5. Capacidades térmicas constantes. Se toman C_{th} y $C_{\text{th},s}$ constantes durante el ciclo (cf. Observación 5.12), con $C_{\text{th},s}$ estimada de la composición inicial del lecho. La dependencia $C_{\text{th},s}(m_{\text{LC}}, \theta_s)$ queda como refinamiento si los transitorios térmicos de calibración muestran deriva sistemática.

S6. Coeficientes estequiométricos constantes. Se fijan RQ , γ_q y γ_w en valores constantes representativos de la dieta (mezcla carbohidratos–proteínas: $RQ \approx 0.9\text{--}1.0$), y $\gamma_q \approx 470$ kJ/mol CO_2 [Hansen et al., 2004, Lighton, 2008]. La variación de RQ con el sustrato metabólico (Ec. (28)) se usará solo como diagnóstico sobre los datos, no dentro de la dinámica simulada.

Observación 5.13 (El caso degenerado de un solo nodo térmico). Si el intercambio lecho–aire es rápido frente a las demás dinámicas ($h_s A_s \rightarrow \infty$), las Ecs. (35) y (51) colapsan a $T_s = T$ y el sistema se reduce a diez estados, con un único balance térmico agregado. No se adopta esa reducción aquí por dos razones: el sensor de suelo mide T_s y θ_s directamente, de modo que ambos estados son observables sin costo adicional, y la diferencia $T_s - T$ es precisamente la firma térmica de la actividad metabólica (Observación 5.11). El caso de un nodo queda, sin embargo, disponible como hipótesis nula en la validación: si los datos muestran $T_s \approx T$ en todo el ciclo, el modelo se simplifica solo.

Observación 5.14 (Economía del modelo resultante). Las simplificaciones S1–S6 reducen el modelo general a un sistema rígido pero tractable: doce estados, tres entradas manipuladas y un vector de parámetros θ que agrupa los fisiológicos de Eriksen ($a, m, Y_B, Y_L, B_{\text{máx}}, \beta, \eta_A$), los microbianos ($k_{\text{mic}}^{\text{ref}}, Y_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, RQ_{\text{mic}}, Y_{\text{CH}_4}, \xi_{\text{máx}}, \theta_s^c, s_\theta, \alpha_{\text{biot}}$), y los físicos ($k_e, h_s A_s, U A_{\text{pared}}, C_{\text{th}}, C_{\text{th},s}, V_{\text{aire}}$). La estimabilidad de cada grupo se discute en la Sección 6: los cierres de ventilación identifican las tasas de gases, los transitorios de consigna los parámetros térmicos, y el lote testigo sin larvas separa el bloque microbiano del larval.

6. Diseño del ambiente controlado

Esta sección especifica el montaje físico del sistema experimental: la cámara, la línea neumática de ventilación, los sensores, los actuadores y la cadena de adquisición. El objetivo es que cada término del modelo de la Sección 5 tenga un elemento de hardware asociado: cada entrada u un actuador, cada componente de $y = g(x)$ un sensor, y cada supuesto estructural (Sección 4) una decisión de diseño verificable.

6.1. Elementos generales del diseño

6.1.1. Arquitectura

El montaje se organiza en seis subsistemas:

Cámara. Hielera rígida de polietileno de 5 L de capacidad nominal (Truper HIEL-5, $26 \times 19 \times 18$ cm; volumen interior $\approx 4,5$ L), que combina aislamiento térmico, cierre hermético y bajo costo. En su interior se aloja el lecho de bioconversión.

Línea neumática. Circuito de ventilación con entrada (*inlet*) y salida (*outlet*) independientes en la tapa, que impone el flujo $Q(t)$ del balance de gases y permite conmutar entre ventilación y cierre estático (método de cámara cerrada).

Sensores. Instrumentación de gases, temperatura, humedad y masa (Sección 6.3).

Actuadores. Celda Peltier con disipador, humidificador ultrasónico y ventilación (Sección 6.4).

Adquisición y control. Microcontroladores ESP32 dedicados al monitoreo y al control: muestrean los sensores, ejecutan los lazos sobre los actuadores y transmiten las mediciones en línea a una base de datos en la nube (Sección 7.6).

Dashboard. Tablero web definido en la Sección 7.6, donde se especifican sus componentes mínimos; despliega las series en tiempo real y alimenta el gemelo digital del modelo de la Sección 5.

Gemelo digital. Instancia en línea del modelo de la Sección 5, alimentada por las mediciones.

Observación 6.1 (Calefacción y enfriamiento unificados). Una celda Peltier es un dispositivo termoelectrónico reversible: el signo de la corriente determina si bombea calor hacia adentro o hacia afuera de la cámara. El vector de entradas del modelo queda entonces

$$u = (Q, P_{\text{pel}}, P_{\text{hum}}), \quad P_{\text{pel}} \in [-P_{\text{máx}}, +P_{\text{máx}}],$$

donde P_{pel} con signo reemplaza a la potencia de calefacción P_{cal} : un solo actuador cubre ambos modos, lo que simplifica el hardware y el modelo.

6.1.2. Dimensionamiento del lote y del volumen de aire

El experimento consiste en un único ciclo de bioconversión de duración $t_f \in [14, 20]$ días, con una carga inicial de $N_0 \in [200, 700]$ larvas y alimento en proporción 1,4 g por larva. La densidad superficial de cría es de $\approx 2,1$ larvas/cm².

Cuadro 3: Escenarios de carga del lote (área del lecho $A_s \approx 330$ cm²).

N_0 (larvas)	S_0 (g)	Espesor del lecho	V_{aire}
200	280	$\approx 1,7$ cm	$\approx 3,0$ L
400	560	$\approx 3,5$ cm	$\approx 2,8$ L
700	980	$\approx 6,0$ cm	$\approx 2,5$ L

El volumen de aire determina la duración de los cierres estáticos: con las tasas de CO₂ por larva de la Sección 7.4, la ventana Δ admisible por fase es la de la Tabla 4.

Cuadro 4: Ventana de cierre Δ por fase fisiológica ($N = 400$, $V_{\text{aire}} \approx 3$ L; a $N = 700$ los tiempos se reducen en el factor 4/7).

Fase	Pendiente esperada (ppm/min)	Δ sugerida
Neonatos	$\sim 10^2$	60–120 min
Crecimiento	10^2 – 10^3	6–30 min
Pico metabólico	$\gtrsim 2 \times 10^3$	1,5–5 min
Prepupa	$\sim 10^3$	9–18 min

Observación 6.2 (Δ operativo). Δ se acota por abajo por la resolución de los sensores (ecuación (22)) y por arriba por el piso de O_2 tolerable por las larvas (ecuación (23)). En el pico metabólico con $N = 700$, Δ baja a $\approx 1,5$ min, cierres muy cortos que exigen muestreo rápido; se acepta este régimen porque dura pocos días.

6.1.3. Línea neumática: *inlet* y *outlet*

La línea conecta con la cámara mediante dos racores pasamuros herméticos (conectores *push-to-connect* de 1/8"): el *inlet* se ubica en la parte inferior de una cara lateral y el *outlet* en la tapa o en la parte superior de una cara lateral. La posición definitiva de ambos puertos se definirá mediante una simulación CFD del flujo en el volumen de aire (Ansys o FEniCS/dolfinx), con el fin de garantizar el supuesto de mezclado homogéneo de la Sección 4 y evitar zonas muertas sobre el lecho. El diámetro de toda la línea queda fijado por estos racores:

Tubería. Poliuretano 6×4 mm (exterior $\times$ interior), tramos de longitud total menor a 1 m. Con el flujo máximo de diseño $Q_{\text{máx}} \approx 1,7$ L/min la velocidad en el tubo es $v = Q/A \approx 2,3$ m/s y la caída de presión es despreciable.

Bomba de entrada. Microbomba de diafragma de 12 V DC, caudal nominal 2 L/min, accionada por PWM desde el ESP32; es el actuador que impone $Q(t)$.

Bomba de salida. Segunda bomba idéntica, operada con el mismo duty cycle. Usar bombas gemelas en entrada y salida mantiene la presión interior cercana a la ambiente: la cámara es rígida y una sola bomba la sobrepresurizaría o despresurizaría, sesgando la lectura del BMP390 y la estimación de concentraciones. Como respaldo, el *outlet* lleva un filtro hidrofóbico de $0,2 \mu\text{m}$ que evita escapes de aerosoles durante la ventilación.

Estrategia de cierre. Ambas bombas se detienen simultáneamente y el circuito queda sellado por las propias bombas de diafragma (válvulas de retención internas); no se requieren electroválvulas adicionales.

El caudal se dimensiona para renovar el volumen de aire en el régimen más exigente (pico metabólico, $\Delta \approx 1,5$ min):

$$Q_{\text{dis}} \geq \frac{V_{\text{aire}}}{3 \Delta_{\text{mín}}} \approx \frac{2,5 \text{ L}}{3 \times 1,5 \text{ min}} \approx 0,6 \text{ L/min}, \quad (59)$$

y se elige $Q_{\text{dis}} = 1$ L/min nominal (bomba de 2 L/min al 50 %), con margen hasta 1,7 L/min para el escenario $N = 700$. El tiempo característico de renovación es $\tau_{\text{aire}} = V_{\text{aire}}/Q \approx 2,5$ min, coherente con la ventilación conmutada de la ecuación (20).

Observación 6.3 (Muestreo durante los cierres). Con bombas detenidas el NDIR y el SHT35 muestrean cada 10 s; un cierre de $\Delta = 1,5$ min aporta ~ 9 puntos por tramo, suficiente para ajustar la pendiente por mínimos cuadrados.

Observación 6.4 (Escalado y réplicas). El diseño se valida con un único experimento de 14 a 20 días; las réplicas se ejecutan de forma secuencial al finalizar el primer ciclo, reutilizando el mismo montaje tras la limpieza y recalibración en vacío (Sección 7.4). No se requiere hardware adicional: la replicación es un problema de calendario, no de equipamiento.

6.2. Cámara y lecho

6.2.1. Cámara

La cámara es una hielera rígida de polietileno de 5 L nominales (Truper HIEL-5, $26 \times 19 \times 18$ cm; volumen interior $\approx 4,5$ L). Tres propiedades la hacen adecuada para el experimento:

1. **Aislamiento térmico.** Las paredes de polietileno con núcleo de espuma reducen el intercambio con el ambiente, de modo que la temperatura interior T queda dominada por el actuador (celda Peltier) y por la producción metabólica de calor del lecho, tal como supone el balance térmico del modelo.
2. **Cierre hermético.** La tapa con empaque permite los cierres estáticos del método de cámara cerrada (duración Δ , Tabla 4).
3. **Volumen reducido.** Con $V_{\text{aire}} \approx 2,5\text{--}3\text{ L}$, las tasas metabólicas del lote generan pendientes de CO_2 medibles en minutos (ecuación (22)).

La tapa concentra los pasos herméticos: los racores del *inlet* y del *outlet* (posición por definir con la simulación CFD), los prensaestopas de los cables de sensores y la base de la celda Peltier. Un puerto lateral de mayor diámetro, normalmente sellado, permite introducir y retirar el lecho sin desmontar la instrumentación.

Observación 6.5 (Prueba de hermeticidad). Antes de cargar el lote, la cámara vacía se somete a una prueba de fuga: se inyecta CO_2 hasta $\sim 5000\text{ ppm}$, se sella y se registra el decaimiento de concentración durante 30 min. La constante de fuga k_{fuga} medida debe satisfacer $k_{\text{fuga}} \ll Q_{\text{mín}}/V_{\text{aire}}$; de lo contrario, el término de fuga debe incorporarse al balance de gases como corrección (Sección 7.4).

6.2.2. Lecho de bioconversión

El lecho se instrumenta con un único sensor capacitivo Zigbee de temperatura y humedad de suelo, encapsulado en resina epóxica e instalado en el fondo de la bandeja. El encapsulado protege la electrónica de la humedad y de los ácidos del lecho sin aislar térmicamente la sonda, y la red Zigbee reporta las lecturas a la base de datos en la nube (Sección 7.6). Con este sensor se miden en línea dos estados del modelo: T_s directamente y θ_s a través de la calibración gravimétrica de la sonda capacitiva (Sección 7.4).

Observación 6.6 (Lectura puntual en un lecho con gradientes). El modelo es de parámetros concentrados: supone θ_s y T_s uniformes en el lecho. Con un único sensor en el fondo no es posible verificar el gradiente vertical; en el escenario $N = 700$ (espesor $\approx 6\text{ cm}$) la temperatura cerca de la superficie puede superar la del fondo por el calor metabólico. Se adopta la lectura del fondo como valor de T_s y la discrepancia potencial se reporta como incertidumbre del supuesto.

Fuera de la cámara, un sensor de temperatura y humedad registra las condiciones del ambiente (T_{in} , w_{in} del balance), que sirven de condición de borde del *inlet* y de referencia para el balance térmico de la celda Peltier.

6.3. Sensores

Cada componente de la salida $y = g(x)$ del modelo requiere un sensor; esta subsección los especifica uno a uno (principio, rango, exactitud, ubicación y frecuencia de muestreo) y cierra con la tabla de correspondencia sensor-variable. La adquisición corre por los ESP32, salvo el sensor de lecho, que reporta por Zigbee.

6.3.1. CO_2 : NDIR Senseair S8 (o K30)

Dióxido de carbono por infrarrojo no dispersivo. Rango 0–5000 ppm (la variante K30 llega a 10 000 ppm), exactitud $\pm 30\text{ ppm} \pm 3\%$ de la lectura. Montado en la tapa, con la óptica expuesta al volumen de aire. Es el sensor crítico del experimento: las pendientes de los cierres estáticos se ajustan sobre sus lecturas cada 10 s (Observación 6.3). La exactitud de $\pm 30\text{ ppm}$ es la que fija la cota inferior de Δ en la ecuación (22). Se desactiva la autocalibración ABC de fábrica

(supone retorno periódico a 400 ppm, que no ocurre en la cámara) y se calibra con aire exterior y gas de referencia antes del lote.

6.3.2. O₂: Figaro KE-25

Celda galvánica, rango 0–25 % vol, resolución $\sim 0,1$ %. Su función es de supervisión: verificar que la fracción de O₂ no cae bajo el piso de la ecuación (23) durante los cierres y validar el coeficiente respiratorio estimado. No exige la resolución de un cierre (la variación por cierre es $\sim 0,01$ %, invisible para este sensor); la dinámica fina de c_{O_2} la aporta el modelo vía RQ.

6.3.3. CH₄: Figaro TGS2611 (supervisión)

Sensor MOS de 500 a 10 000 ppm. El CH₄ esperado por cierre es del orden de 0,4 ppm, muy por debajo de su umbral; por tanto *no* sirve para estimar tasas, sino como alarma de eventos anaerobios severos (firma de terminación del ciclo, cambio de régimen CH₄/CO₂). La estimación cuantitativa de c_{CH_4} queda a cargo del GC (Sección 7.4).

6.3.4. Temperatura y humedad del aire: Sensirion SHT35

CMOSens, exactitud $\pm 0,1$ °C y $\pm 1,5$ % HR. En la tapa, lejos del flujo directo del *inlet* para no sesgar w . Muestreo cada 10 s, sincronizado con el NDIR. Mide T y w (vía HR + presión + temperatura).

6.3.5. Presión barométrica: Bosch BMP390

$\pm 0,5$ hPa, resolución 0,01 hPa. Necesaria para convertir ppm a concentraciones molares en los balances de la Sección 3 y para detectar sobrepresión por desbalance de las bombas (línea neumática).

6.3.6. Lecho: sensor capacitivo Zigbee

Temperatura y humedad de suelo, encapsulado en resina epóxica, instalado en el fondo de la bandeja (Sección 6.2). Reporta cada ~ 1 min a la base de datos en la nube. Mide T_s directamente y θ_s mediante la calibración gravimétrica de la Sección 7.4.

6.3.7. Ambiente: temperatura y humedad exterior

Sensor gemelo del SHT35 (o Zigbee equivalente) fuera de la cámara. Registra T_{in} y w_{in} , condiciones de borde del *inlet* y referencia del balance térmico del Peltier.

6.3.8. Masa: celda de carga + HX711

Celda de 2 kg con conversor HX711 de 24 bits bajo la bandeja del lecho. Tras tara y calibración con pesas patrón, resolución $\sim 0,1$ g. Registra la pérdida de masa total del sistema lecho-larvas (consumo + respiración + evaporación), observable agregado que ancla los balances de carbono y agua del modelo. Muestreo a 1 Hz con promedios de 10 s.

6.3.9. Tabla sensor-variable

Las variables no medibles en línea (A , B , L , N , S) se estiman con el modelo a partir de estos observables, con los muestreos destructivos de la Sección 7 como validación puntual.

Cuadro 5: Correspondencia entre componentes de $y = g(x)$ y sensores.

Variable	Sensor	Principio	Exactitud	Muestreo
c_{CO_2}	Senseair S8/K30	NDIR	± 30 ppm $+3\%$	10 s
c_{O_2}	Figaro KE-25	Galvánico	0,1 % vol	1 min
c_{CH_4}	TGS2611	MOS	(alarma)	1 min
T, w	SHT35	CMOSens	0,1 °C, 1,5 %	10 s
p	BMP390	Piezorresistivo	0,5 hPa	10 s
T_s, θ_s	Capacitivo Zigbee	Capacitivo	calibración	1 min
T_{in}, w_{in}	SHT35 externo	CMOSens	0,1 °C	1 min
Masa del lecho	Celda + HX711	Galga	0,1 g	10 s

6.4. Actuadores y control

Las tres entradas del modelo, $u = (Q, P_{pel}, P_{hum})$, tienen cada una un actuador físico; esta subsección los especifica y define los lazos de control que los gobiernan, ejecutados en los ESP32 con consignas recibidas desde el dashboard (Sección 7.6).

6.4.1. Celda Peltier

Módulo termoelectrico TEC1-12706 (12 V, 60 W nominales) montado en la tapa, con disipador y ventilador en cada cara: el disipador interno intercambia con el aire de la cámara y el externo con el ambiente. Un puente H controla la corriente en magnitud (PWM) y sentido, de modo que un mismo dispositivo calienta o enfría: es la realización física de la entrada con signo $P_{pel} \in [-P_{m\acute{a}x}, +P_{m\acute{a}x}]$ (Observación 6.1).

La potencia instalada es deliberadamente sobrada. Las cargas térmicas son: (i) las pérdidas a través de las paredes aisladas, del orden de 1–3 W para $\Delta T \sim 5$ °C; (ii) el calor metabólico del lecho, con pico de ~ 1 –2,5 W según el lote (Sección 5); y (iii) los transitorios de apertura y carga del lote. En régimen la celda trabajará cerca de cero, conmutando alrededor de la consigna; el sobredimensionamiento se justifica por los transitorios (iii) y porque el COP de la celda es mayor a baja carga. La dinámica del lazo (ganancia y tiempo característico τ_T) se identifica con pruebas escalón en la caracterización en vacío (Sección 7.4).

6.4.2. Humidificador ultrasónico

Módulo de membrana piezoeléctrica alimentado por P_{hum} , instalado de modo que la niebla no incida directamente sobre el SHT35 ni sobre la óptica del NDIR. Aporta vapor de agua al balance de w ; su efecto colateral de enfriamiento evaporativo queda absorbido en el balance térmico del modelo.

6.4.3. Ventilación

El actuador de Q es la pareja de bombas de diafragma de la línea neumática (Sección 6.1), gobernadas por PWM: detenidas durante los cierres estáticos y activas durante la ventilación, según la política conmutada de la ecuación (20).

6.4.4. Lazos de control

Temperatura ($T \rightarrow P_{pel}$). Lazo PI con PWM y conmutación de sentido del puente H; consigna según la fase del ciclo (27–30 °C, rango óptimo de *H. illucens*).

Humedad ($w \rightarrow P_{hum}$). Control por histéresis alrededor de la consigna de HR; el humidificador es esencialmente todo/nada.

Supervisor de gases (Q). Máquina de estados que programa los cierres con la Δ adaptativa de la Tabla 4 y fuerza ventilación si c_{O_2} se acerca al piso de la ecuación (23) o si T excede el límite de seguridad.

Protecciones. Límites duros de T y c_{O_2} independientes del lazo principal, y *watchdog* que lleva el sistema a estado seguro (ventilación permanente, Peltier apagada) ante pérdida de comunicación con la nube.

Los lazos locales son autónomos: el ESP32 mantiene el control aunque caiga la conexión; la nube solo envía consignas y registra datos.

7. Mediciones y estimación

El modelo de la Sección 5 solo es útil si sus estados y parámetros pueden recuperarse de las mediciones disponibles. Esta sección define el mapa de observación del sistema instrumentado (Sección 6), analiza qué es observable e identificable con esa instrumentación, y establece el protocolo de caracterización previa y la estrategia de estimación que alimenta el gemelo digital.

7.1. Vector de mediciones y mapa de observación

La instrumentación del diseño aporta tres grupos de señales, muestreadas a 0,1 Hz (10 s entre muestras, Observación 6.3) y registradas con marca temporal común:

Gases y aire interno (outlet). Temperatura T y humedad relativa H (SHT35), CO_2 (NDIR) y O_2 (celda galvánica) en la corriente de salida, más el CH_4 del sensor MOS como señal de supervisión; la cuantificación de CH_4 es por cromatografía en los cierres (Sección 7.4):

$$\mathbf{y}_{\text{gas}}(t) = (T, H, c_{CO_2}, c_{CH_4}, c_{O_2})(t).$$

Bajo el supuesto de mezcla homogénea (A1), estas lecturas son los propios estados del aire interno: el mapa de observación es aquí la identidad, más ruido de medición.

Lecho. El sensor capacitivo insertado en el lecho aporta $(\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}})$. La temperatura lee el estado T_s directamente; el canal capacitivo requiere calibración gravimétrica para relacionarse con θ_s (Sección 7.4):

$$\theta_s^{\text{sen}}(t) = h_\theta(\theta_s(t)) + \varepsilon_\theta, \quad T_s^{\text{sen}}(t) = T_s(t) + \varepsilon_T.$$

Masa del lote. La celda de carga registra $m_{LC}(t)$, la masa total del lote, sujeta a la restricción de consistencia global de la Ec. (13): su tasa de decrecimiento debe igualar el flujo neto de masa por el *outlet*.

Observación 7.1 (El O_2 como supervisión, no como tasa). La celda galvánica KE-25 tiene resolución $\sim 0,1\%$, mientras que la variación de O_2 durante un cierre es del orden de $0,01\%$: la pendiente de O_2 no es medible en línea. El sensor cumple entonces una función de supervisión —verificar el piso de seguridad de la Ec. (23)— y la tasa de consumo R_{O_2} se obtiene del modelo con RQ fijo (S6) o de los muestreos GC de cada cierre, que sí resuelven la diferencia.

Además, las variables de supervisión (H_2S , NH_3) se registran con fines de alarma sin entrar al mapa de observación del modelo (Sección 3), y las condiciones del *inlet* ($T_{\text{in}}, w_{\text{in}}, c_{O_2, \text{in}}$) se miden como forzamientos conocidos, no como estados.

7.2. Observabilidad con $(T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_2)$

El vector de estado tiene dimensión 12 (Ec. (12)). Su observabilidad se analiza por grupos de compartimentos:

Aire interno $(T, w, c_{\text{CO}_2}, c_{\text{CH}_4}, c_{\text{O}_2})$. Observable directamente: T , w , c_{CO_2} y c_{O_2} medidos por identidad en línea, con w obtenido de H y T vía psicrometría; c_{CH_4} queda observada de forma discreta en los muestreos GC de cada cierre.

Lecho (θ_s, T_s) . Observable con el sensor capacitivo calibrado y el balance de agua (33) como verificación cruzada.

Sustrato S . No medible en línea de forma directa; se estima por el balance (29) una vez conocidas las tasas, con ancla en la celda de carga y en la determinación gravimétrica inicial.

Larva promedio (A, B, L) y **población** N . Estados latentes: ningún sensor los lee. Su única vía de observación son las tasas agregadas R_i medidas en los cierres (Observación 3.5), que por (27) combinan mB , $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$. Los muestreos GC aportan además el cociente respiratorio (15) en los instantes de cierre, que discrimina el sustrato metabólico oxidado (el sensor de O_2 en línea no resuelve la pendiente, Observación 7.1).

En síntesis: siete estados son medibles de forma directa o semidirecta, y cinco (A, B, L, N, S) son estimables solo a través del modelo. Esta estructura justifica la estrategia de estimación de la Sección 7.5: los estados medidos anclan, y las tasas de los cierres informan a los latentes.

7.3. Identificabilidad: separación larva–microbiota

Las señales del *outlet* son superposiciones (Ec. (14)): sin información adicional, la contribución larval y la microbiana no son separables, y el RQ_{medido} no es interpretable fisiológicamente (Ec. (15)). El protocolo resuelve esta identificabilidad con tres mecanismos complementarios:

1. **Línea base microbiana temprana.** El primer cierre de ventilación, ejecutado dentro de las primeras 24 h tras la carga, mide una señal dominada por r^{mic} (larvas neonatas de masa despreciable). Es la estimación inicial de la actividad microbiana del sustrato.
2. **Lote testigo sin larvas.** Una corrida completa con el mismo sustrato, humedad inicial y calendario de cierres, pero $N_0 = 0$, mide $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}$ y $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}$ de forma independiente en todo el horizonte. Este tratamiento es parte obligatoria del protocolo experimental: sin él, la descomposición de (14) queda indeterminada.
3. **Cierre post-cosecha.** Un cierre adicional tras retirar las prepupas mide la respiración residual del frass, que acota la actividad microbiana al final del ciclo.

Observación 7.2 (El CH_4 como testigo de anaerobiosis). La metanogénesis es casi exclusivamente microbiana (Observación 3.4), de modo que el CH_4 no sufre el problema de superposición: su señal informa directamente la fracción anaerobia latente ξ (Observación 5.2) y valida la firma de terminación propuesta en la Observación 3.6.

7.4. Caracterización previa del sistema

Antes de cargar el primer lote, el sistema vacío y los sensores se caracterizan en cuatro pruebas, cuyos resultados son parámetros del modelo o de la cadena de medición:

1. **Prueba de hermeticidad** (Observación 6.5): estimación de k_{fuga} por decaimiento de CO_2 inyectado. Si k_{fuga} no es despreciable, se incorpora como término correctivo en los balances de gases.

2. **Volumen de aire efectivo.** V_{aire} se mide por dilución: inyección de un pulso conocido de CO_2 en la cámara cerrada con el lecho simulado, y lectura del incremento de concentración en estado estacionario. Este valor, no el geométrico, es el que entra en (21).
3. **Calibración de sensores.** El NDIR de CO_2 se calibra en dos puntos (aire ambiente ~ 420 ppm y gas patrón); el sensor capacitivo del lecho se calibra contra determinaciones gravimétricas de θ_s en el rango de operación.
4. **Validación contra cromatografía.** En cada corrida se toman muestras por el septum en instantes seleccionados (inicio de cierre, mitad y fin) para análisis por cromatografía de gases. La comparación GC–sensor en línea cuantifica el sesgo y la deriva de los sensores de CO_2 y CH_4 , y documenta la calidad metrológica del experimento.

Las mismas pruebas se repiten en la recalibración entre réplicas secuenciales (Observación 6.4).

7.5. Estimación de estados y parámetros

La estimación se organiza en dos niveles, coherentes con la distinción entre datos de identificación y datos de validación (Observación 4.2):

Nivel 1: tasas instantáneas. En cada cierre $[t_k^c, t_k^c + \Delta]$, las pendientes de acumulación se ajustan por mínimos cuadrados sobre los ~ 9 puntos disponibles (Observación 6.3) y entregan las tasas agregadas

$$R_i(t_k) = \sigma_i V_{\text{aire}} \widehat{\dot{c}_i|_{[t_k^c, t_k^c + \Delta]}}, \quad i \in \{\text{CO}_2, \text{CH}_4\},$$

independientes de Q y sin modelado fisiológico: la pendiente de CO_2 se ajusta en línea, la de CH_4 sobre los tres puntos GC del cierre, y la de O_2 se obtiene vía RQ (Observación 7.1). La ventana Δ se ajusta día a día según las cotas (22) y (23), evaluadas con las tasas del día anterior: es la primera función del gemelo digital.

Nivel 2: estados y parámetros del modelo. Las series $R_i(t_k)$, las señales continuas de la Sección 7.1 y las condiciones iniciales conocidas alimentan el ajuste de los parámetros θ (fisiológicos, microbianos, térmicos e hídricos) y la reconstrucción de los estados latentes (A, B, L, N, S) . La vía prevista es una red neuronal informada por física (PINN), con las ecuaciones de la Sección 5 como restricciones de la pérdida; un filtro de Kalman extendido o de ensamble sobre la forma unificada ventilado–cerrado sirve como referencia comparativa. Los datos de operación regulada normal se reservan para validación: el modelo ajustado debe predecir las concentraciones entre cierres sin haberlas usado en el ajuste.

Criterio de éxito. La estimación se considera exitosa si (i) los residuos de validación de c_{CO_2} y c_{O_2} son compatibles con el ruido de los sensores, (ii) la restricción de la celda de carga (13) se cumple dentro de su tolerancia, y (iii) los parámetros fisiológicos estimados caen en los rangos reportados para el modelo de referencia [Eriksen, 2022, 2024].

7.6. Dashboard del sistema monitoreado

El tablero web es la interfaz del gemelo digital y despliega, como mínimo, cuatro componentes:

1. **Series en tiempo real** de $\mathbf{y}_{\text{gas}}$, $(\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}})$ y m_{LC} , con los eventos de cierre marcados sobre las series de gases.

2. **Tasas estimadas** $R_i(t_k)$ del Nivel 1, superpuestas con la predicción del modelo ajustado (Nivel 2): la brecha entre ambas es el diagnóstico en línea del gemelo.
3. **Indicadores fisiológicos derivados:** el RQ de cada cierre (vía GC) y la razón CH_4/CO_2 de la alarma MOS, con la firma de terminación de la Observación 3.6 evaluada en línea.
4. **Supervisión y alarmas:** H_2S y NH_3 contra umbrales, estado de los actuadores ($Q, P_{\text{pel}}, P_{\text{hum}}$) y cumplimiento de las cotas de seguridad de O_2 durante los cierres.

La persistencia es una base de datos en la nube alimentada por los ESP32 (Sección 6); cada réplica queda archivada como un conjunto completo de series, eventos y metadatos del lote (cepa, edad y cantidad de neonatos, $\theta_{s,0}$, S_0), reutilizable en el análisis estadístico posterior.

8. Protocolo experimental y plan de estimación

Las secciones anteriores definieron el modelo (Sección 5), el montaje (Sección 6) y el mapa de observación (Sección 7). Esta sección fija el experimento concreto: la matriz de corridas, los valores numéricos de entradas y salidas, la clasificación de los parámetros del modelo según su origen, y el esquema de estimación basado en una red neuronal informada por física (PINN).

8.1. Matriz experimental

El experimento consta de cinco corridas secuenciales (Observación 6.4), resumidas en la Tabla 6. El diseño obedece a tres criterios de la literatura de GEI con *H. illucens*: triplicado de la condición principal [Lindberg et al., 2022, Pang et al., 2020], lote testigo sin larvas para la separación microbiana [Parodi et al., 2020, Rossi et al., 2024], y una corrida de extrapolación que pone a prueba la capacidad predictiva del modelo fuera de la condición de ajuste.

Cuadro 6: Matriz experimental. Todas las corridas usan el mismo sustrato, la misma dosis (1,4 g por larva) y el mismo calendario de cierres.

Corrida	Rol	N_0	S_0 (g)	$\theta_{s,0}$	Duración	Réplica de
E0	Caracterización (vacía)	0	0	—	~ 2 d	—
E1	Testigo microbiano	0	560	0,70	t_f	—
E2	Condición principal	400	560	0,70	t_f	—
E3	Condición principal	400	560	0,70	t_f	E2
E4	Condición principal	400	560	0,70	t_f	E2
E5	Validación por extrapolación	700	980	0,70	t_f	—

E0: caracterización. Cámara vacía; ejecuta las cuatro pruebas de la Sección 7.4 (hermeticidad, V_{aire} , calibración, línea base de sensores). Se repite en la recalibración entre corridas.

E1: testigo. Sustrato sin larvas ($N_0 = 0$). Mide $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}$, $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}$ y r_{CH_4} en todo el horizonte, resolviendo la identificabilidad de la Sección 7.3.

E2–E4: condición principal. $N_0 = 400$, el escenario central de la Tabla 3. Las tres réplicas secuenciales estiman la variabilidad entre lotes de los parámetros ajustados.

E5: validación. $N_0 = 700$, el escenario extremo. El modelo se ajusta con E2–E4 y debe *predecir* E5 sin reajuste: es la prueba de generalización del gemelo digital.

Observación 8.1 (Replicación secuencial y ruta de paralelización). Las réplicas son secuenciales por economía de equipamiento: una sola cámara, un solo tren de sensores. El costo es

el calendario (~ 4 meses para las cinco corridas) y la confusión corrida–tiempo, mitigada con metadatos por corrida (cepa, edad y lote de neonatos), recalibración entre corridas y el testigo E1 como referencia común. Si el proyecto dispone de recursos adicionales, la paralelización no exige triplicar el tren de gases: basta replicar la cámara y los sensores baratos (SHT35, sensor capacitivo, celda de carga) y multiplexar el muestreo de gases con electroválvulas hacia el mismo NDIR, esquema análogo al de las cuatro cámaras de Rossi et al. [2024].

Observación 8.2 (Muestreo destructivo en cajas paralelas). La biomasa larval no puede medirse por muestreo sobre el lote instrumentado: extraer larvas reduce $N(t)$ en un evento discreto, viola el supuesto de operación por lote (A3), altera la bioturbación y la fracción anaerobia del lecho, y registra en la celda de carga una pérdida de masa que no es respiración —la medición destruiría el sistema medido. Se adopta entonces muestreo destructivo en cajas paralelas: tres cajas sin instrumentación de gases, con la misma carga (N_0 , S_0 , $\theta_{s,0}$) y dentro de la misma cámara climática, sacrificadas en los días 5, 10 y 14. En cada una se registra peso fresco y seco de larvas, supervivencia y θ_s gravimétrico. Cada caja aporta una observación *terminal* del estado larval —una lectura transversal, no longitudinal, de la curva de crecimiento— que sirve de verdad terrenal para validar la reconstrucción de (A, B, L) por la PINN y para calibrar el estimador de biomasa por imagen. Al no pertenecer al lote instrumentado, su sacrificio no entra en los balances del modelo.

8.2. Valores de entrada

Las entradas del sistema son las consignas de la ley de control (Definición 4.1), la ventilación conmutada (Definición 4.2) y las condiciones iniciales del lote. La Tabla 7 fija sus valores numéricos.

Cuadro 7: Entradas del experimento: consignas, ventilación y condiciones iniciales (corridas E2–E4).

Entrada	Símbolo	Valor	Fuente
Consigna de temperatura	T_{ref}	28 °C	zona de confort larval
Consigna de humedad	H_{ref}	70 %	operación del lecho
Caudal operativo	Q_{op}	1 L/min	Ec. (59)
Calendario de cierres	$\{t_k^c\}$	cada 2 días	Obs. 3.5
Duración de cierre	Δ	Tabla 4	Ecs. (22)–(23)
Carga de larvas	N_0	400 neonatas	Tabla 3
Carga de sustrato	S_0	560 g (1,4 g/larva)	dosis del diseño
Humedad inicial	$\theta_{s,0}$	0,70 (gravimétrico)	determinación en carga
Condiciones del inlet	$(T_{\text{in}}, w_{\text{in}}, c_{i,\text{in}})$	medidas	forzamientos conocidos

El criterio de terminación t_f es el de la Ec. (17), evaluado en línea por el gemelo digital mediante la firma metabólica (Observación 3.6), con confirmación visual de la fracción de prepupas al abrir la cámara.

8.3. Valores de salida

La Tabla 8 resume las mediciones con su frecuencia y rango esperado. Las series continuas se registran a 0,1 Hz; las muestras de cromatografía se toman por el septum al inicio, mitad y fin de cada cierre (Sección 7.4).

Los rangos de CO_2 y O_2 cubren el pico metabólico de la Tabla 4. La cuantificación de CH_4 queda a cargo del GC: en condiciones aireadas la metanogénesis es marginal [Rossi et al., 2024], y cualquier alarma del sensor MOS es en sí misma una señal de anaerobiosis severa (Observación 3.4).

Cuadro 8: Salidas medidas: variable, sensor, frecuencia y rango esperado.

Variable	Sensor	Frecuencia	Rango esperado	Estado asociado
T aire	SHT35	0,1 Hz	20–35 °C	T
H aire	SHT35	0,1 Hz	40–95 %	w
c_{CO_2}	NDIR (K30)	0,1 Hz	420–10 000 ppm	c_{CO_2}
c_{O_2}	KE-25 (galvánico)	0,1 Hz	15–21 %	supervisión (piso)
c_{CH_4} (supervisión)	TGS2611 (MOS)	0,1 Hz	alarma anaerobia	fuera del mapa
$(\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}})$	capacitivo	0,1 Hz	operación del lecho	θ_s, T_s
m_{LC}	celda de carga	0,1 Hz	decreciente	restricción (13)
CO_2, CH_4	GC (septum)	3 por cierre	—	validación metrológica
$\text{H}_2\text{S}, \text{NH}_3$	supervisión	0,1 Hz	umbrales de alarma	fuera del modelo

8.4. Protocolo de adquisición de datos

La adquisición combina dos modos de operación, coherentes con la forma unificada ventilado–cerrado del modelo y con las dos tradiciones de medición de la literatura: la cámara de circuito abierto con ventilación continua [Parodi et al., 2020] y la cámara estática cerrada [Ermolaev et al., 2019].

Modo A: ventilado continuo (estado por defecto). La cámara opera con $Q = Q_{\text{op}}$ y todas las variables de la Tabla 8 se registran a 0,1 Hz. En este modo las tasas de gas se estiman por la diferencia *inlet–outlet* de los balances en modo ventilado (Sección 5.4); con el caudal de diseño la señal es débil frente al ruido, por lo que este modo se usa para la dinámica térmica e hídrica, la supervisión ($\text{H}_2\text{S}, \text{NH}_3$) y el dashboard, no como fuente principal de tasas. Dos cuidados instrumentales adoptados de Parodi et al. [2020]: el filtro hidrofóbico del *outlet* protege los analizadores del vapor del lecho —la fuente principal de deriva del NDIR a humedad alta— y el RQ medido permite la verificación cruzada del calor metabólico mediante la ecuación de Brouwer.

Modo B: cierres programados (medición de tasas). En los instantes del calendario $\{t_k^c\}$ la ventilación se anula (Ec. (20)) y las concentraciones evolucionan por acumulación (Ec. (21)); las pendientes ajustadas por mínimos cuadrados entregan las tasas $R_i(t_k)$ del Nivel 1 (Sección 7.5).

Observación 8.3 (El criterio de cierre no es la saturación). Las pruebas preliminares con el lote muestran que el sensor de CO_2 se satura tras 15–25 minutos de cierre, dependiendo de la fase fisiológica. La saturación es el límite del instrumento, no el criterio metodológico: con muestreo cada 10 s, una ventana de 2–5 minutos ya aporta 12–30 puntos, suficientes para el ajuste lineal de la pendiente. Cada cierre se detiene por el primero de tres criterios: (i) pendiente bien definida (mínimo 30 puntos y coeficiente de determinación del ajuste superior a 0,98); (ii) la cota de seguridad de O_2 (Ec. (23)); o (iii) el tiempo máximo de la Tabla 4 para la fase actual. Cerrar más allá solo añade riesgo —estrés por hipoxia del lote y no-linealidad de la acumulación— sin añadir precisión.

Calendario de cierres. La literatura muestra que el muestreo una vez al día subestima las emisiones al perder los picos de actividad [Parodi et al., 2020]. El calendario se adapta por tanto a la fase: cierres cada 48 h en las fases temprana (días 0–2) y tardía (día 11 en adelante), y cada 24 h durante el pico de actividad (días 3–10). La duración Δ de cada cierre se fija día a día por el gemelo digital según las cotas (22) y (23), evaluadas con las tasas del cierre anterior (Observación 6.2).

Validación cromatográfica. En cada cierre se toman tres muestras por el septum —inicio, mitad y fin— para análisis por cromatografía de gases (Sección 7.4). La comparación GC–NDIR cuantifica el sesgo y la deriva del sensor en línea y respalda metrológicamente las tasas reportadas.

Flujo de datos hacia la estimación. La PINN no se alimenta de datos crudos: cada corrida produce (i) las series continuas de la Tabla 8 con marca temporal común, (ii) las tasas $R_i(t_k)$ con sus intervalos de confianza, calculadas en línea al final de cada cierre, y (iii) las condiciones iniciales y eventos del lote (carga, aspersiones, cierres, muestreos GC) como registro estructurado. Las tasas entran como observaciones duras en $\mathcal{L}_{\text{datos}}$ de la Ec. (60); las series continuas definen las trayectorias de estado medidas; y la operación regulada entre cierres queda reservada para validación (Observación 4.2).

8.5. Clasificación de parámetros

Los parámetros del modelo se clasifican en tres grupos según su origen (Tabla 9). Esta clasificación es la base del plan de estimación: solo el tercer grupo se ajusta con los datos del experimento.

Cuadro 9: Origen de los parámetros del modelo.

Grupo	Parámetros	Fuente
Fijados	$a, m, Y_B, Y_L, B_{\text{máx}}, \beta, \eta_A$	literatura [Eriksen, 2022, 2024]
Fijados	$\gamma_q, \gamma_w, \lambda$	equivalentes energéticos [Lighton, 2008, Hansen et al., 2004]
Medidos	$V_{\text{aire}}, k_{\text{fuga}}, h_\theta, \sigma_i$	caracterización (Sección 7.4)
Estimados	$k_{\text{mic}}, h_s A_s, C_{\text{th}}, C_{\text{th},s}, \text{coef. de } E_{\text{lecho}}$	ajuste con E1–E4

Observación 8.4 (Reajuste fino de parámetros fisiológicos). Los parámetros fisiológicos se adoptan de la literatura porque fueron ajustados sobre datos de crecimiento directos, que este experimento no recolecta en línea. Si los residuos de validación (Sección 7.5) resultan sistemáticos, se admite un reajuste fino de (a, m) —los dos parámetros con mayor influencia sobre r_{CO_2} según la Ec. (27)— reportándolo explícitamente como desviación del modelo de referencia.

8.6. Estimación con red neuronal informada por física

La estimación del grupo de parámetros estimados y de los estados latentes (A, B, L, N, S) usa una PINN [Raissi et al., 2019], con la forma unificada ventilado–cerrado del modelo (Sección 5) como restricción física.

Arquitectura y pérdida. La red aproxima los estados como funciones del tiempo, $\hat{\mathbf{x}}(t; \varphi)$, y la función de pérdida combina tres términos:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{datos}}}_{\text{ajuste a } \mathbf{y}(t)} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{física}}}_{\text{residuos de las EDO}} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{ci}}}_{\text{condiciones iniciales}}, \quad (60)$$

donde $\mathcal{L}_{\text{datos}}$ penaliza la discrepancia con las series de la Tabla 8 y con las tasas $R_i(t_k)$ del Nivel 1 (Sección 7.5); $\mathcal{L}_{\text{física}}$ evalúa los residuos de cada balance del modelo en puntos de colocación dentro de $[0, t_f]$; y $\mathcal{L}_{\text{ci}}$ ancla las condiciones iniciales conocidas (Tabla 7). Los parámetros estimados de la Tabla 9 son variables del entrenamiento junto con φ .

Partición de datos. Coherente con la Observación 4.2: los cierres de ventilación y las ventanas de consigna en escalón son los datos de *identificación*; la operación regulada normal es *validación*. La corrida E5 queda reservada como prueba de extrapolación final y no participa en ningún ajuste.

Referencia comparativa. Un filtro de Kalman de ensamble sobre la forma unificada sirve de línea base: la PINN debe al menos igualarlo en residuos de validación para justificar su complejidad.

Criterios de éxito. Los de la Sección 7.5: residuos compatibles con el ruido de sensores, cumplimiento de la restricción de la celda de carga (13), parámetros dentro de rangos fisiológicos, y —criterio adicional de esta sección— error de predicción de E5 del mismo orden que el error de validación de E2–E4.

9. Discusión

9.1. Contribuciones del trabajo

El documento aporta cuatro resultados que, en conjunto, no existen en la literatura de bioconversión con *H. illucens*:

1. **Un modelo unificado alimento–larvas–ambiente.** El modelo de Eriksen [2022] describe la larva en un ambiente exógeno; aquí la temperatura, la humedad y los gases del contenedor pasan a ser estados acoplados (Ec. (12)), con el lecho como nodo hidrotérmico intermedio y la forma unificada ventilado–cerrado de la Ec. (45) como instrumento de medición.
2. **Un método de medición híbrido con ventana adaptativa.** Los cierres de ventilación se dimensionan desde el propio modelo (Ecs. (22)–(23), Tabla 4): la literatura usa cierres fijos [Ermolaev et al., 2019] o muestreo continuo sin acumulación [Parodi et al., 2020].
3. **Un diseño experimental que resuelve la identificabilidad larva–microbiota.** El testigo sin larvas, la línea base temprana y el cierre post-cosecha (Sección 7.3) separan las dos fuentes de CO₂ por diseño, no por suposición; la celda de carga añade una restricción de consistencia global independiente (Ec. (13)).
4. **Un gemelo digital con estimación en línea.** La firma de terminación CH₄/CO₂ (Observación 3.6), el ajuste adaptativo de Δ y la reconstrucción de estados latentes por PINN (Sección 8.6) convierten el montaje en un sistema de estimación, no solo de registro.

9.2. Posición frente a la literatura

Cuadro 10: Posición del trabajo frente a los estudios de referencia.

Estudio	Medición	Modelo	Estimación en línea
Eriksen (2022)	respirometría de larvas	larva, ambiente exógeno	no
Ermolaev (2019)	cámara cerrada + GC puntual	no	no
Parodi (2020)	cámara abierta continua	balance de masa estático	no
Rossi (2024)	4 cámaras abiertas, 12 h	interpolación empírica	no
Este trabajo	conmutada, Δ adaptativo, GC	compartimental acoplado	sí (PINN)

La Tabla 10 resume la posición: cada estudio aporta una pieza —el modelo fisiológico, la validación cromatográfica, el balance de masa, la dinámica temporal— y el presente trabajo los integra en un solo marco donde el modelo y la medición se diseñan uno para el otro.

9.3. Limitaciones

Réplicas secuenciales. La confusión corrida–tiempo es inherente al equipamiento único (Observación 8.1); la variabilidad entre lotes queda confundida con la variabilidad temporal del laboratorio, y solo se mitiga con metadatos, recalibración y el testigo común.

Ceguera parcial entre cierres. La delegación del CH_4 al GC y del O_2 fino al modelo (Observación 7.1) implica que entre cierres esas dos variables no se observan: un evento anaerobio breve entre cierres solo lo vería la alarma MOS.

Mezcla homogénea y gradientes del lecho. El supuesto A1 se degrada en el escenario $N_0 = 700$ (lecho de ≈ 6 cm), donde la lectura puntual del fondo puede subestimar la temperatura de la zona activa (Observación sobre lectura puntual, Sección 6.2).

Población homogénea. El supuesto A2 ignora el ensanchamiento de la distribución de pesos (Observación 3.1); las réplicas acotan su efecto, pero no lo eliminan.

Una sola condición. E5 prueba extrapolación en densidad, no en sustrato ni en temperatura: la generalización del modelo a otros residuos queda por verificar.

9.4. Una lección de verificación de fuentes

Durante la elaboración de este documento se detectó que un estudio antes citado como respaldo metodológico en este campo —sobre el efecto de la humedad en las emisiones durante la bioconversión— fue retractado por su editorial. La referencia fue sustituida por un estudio equivalente del grupo de SLU [Lindberg et al., 2022]. El episodio deja una regla metodológica que se adopta en lo sucesivo: toda referencia que sustente una decisión experimental se verifica antes de citarse (estado de retracción, existencia de los datos reportados), práctica especialmente necesaria cuando la bibliografía se gestiona en bases sincronizadas que pueden conservar entradas retractadas.

9.5. Trabajo futuro

Cuatro extensiones quedan planteadas sobre el marco construido: (i) cerrar los balances de nitrógeno y azufre, que convertirían NH_3 y H_2S de variables de supervisión en estados del modelo; (ii) reemplazar el supuesto de población homogénea por una ecuación de estructura poblacional (Observación 3.1); (iii) la paralelización por multiplexación de gases (Observación 8.1), que convertiría las réplicas secuenciales en simultáneas; y (iv) la dependencia térmica explícita de los parámetros fisiológicos (factores Q_{10} o Arrhenius, supuesto B4), necesaria para operar el gemelo fuera de la zona de confort. La simulación CFD de la línea neumática, anunciada en la Sección 6, es el complemento experimental inmediato para verificar el supuesto A1.

Referencias

- Damien J. Batstone, Jürg Keller, Irini Angelidaki, Sergey V. Kalyuzhnyi, Spyros G. Pavlostathis, Alberto Rozzi, Wendy T. M. Sanders, Hansruedi Siegrist, and Viktor A. Vavilin. The IWA anaerobic digestion model No. 1 (ADM1). *Water Science and Technology*, 45(10):65–73, 2002. doi: 10.2166/wst.2002.0292.
- Niels Thomas Eriksen. Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation, and CO_2 production in black soldier fly larvae. *PLoS One*, 17(10):e0276605, 2022.
- Niels Thomas Eriksen. Metabolic performance and feed efficiency of black soldier fly larvae. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12:1397108, April 2024. ISSN 2296-4185. doi: 10.3389/fbioe.2024.1397108.

- E. Ermolaev, C. Lalander, and B. Vinnerås. Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting with *Hermetia illucens*. *Waste Management*, 96:65–74, August 2019. ISSN 0956053X. doi: 10.1016/j.wasman.2019.07.011.
- Lee D. Hansen, Charles Macfarlane, Nicolette McKinnon, Bruce N. Smith, and Richard S. Criddle. Use of calorespirometric ratios, heat per CO₂ and heat per O₂, to quantify metabolic paths and energetics of growing cells. *Thermochimica Acta*, 422(1–2):55–61, 2004. doi: 10.1016/j.tca.2004.04.023.
- Gerald L. Hutchinson and Arvin R. Mosier. Improved soil cover method for field measurement of nitrous oxide fluxes. *Soil Science Society of America Journal*, 45(2):311–316, 1981. doi: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- John R. B. Lighton. *Measuring Metabolic Rates: A Manual for Scientists*. Oxford University Press, New York, 2008. ISBN 9780195310610.
- Lovisa Lindberg, Evgheni Ermolaev, Björn Vinnerås, and Cecilia Lalander. Process efficiency and greenhouse gas emissions in black soldier fly larvae composting of fruit and vegetable waste with and without pre-treatment. *Journal of Cleaner Production*, 338:130552, 2022. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.130552.
- Lennart Ljung. *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1999. ISBN 0-13-656695-2.
- Jacques Monod. The growth of bacterial cultures. *Annual Review of Microbiology*, 3:371–394, 1949. doi: 10.1146/annurev.mi.03.100149.002103.
- Weihua Pang, Dandan Hou, Elza Eldean Nowar, Hongyu Chen, Jibin Zhang, Guangpei Zhang, Qing Li, and Shuang Wang. The influence on carbon, nitrogen recycling, and greenhouse gas emissions under different C/N ratios by black soldier fly. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(34):42767–42777, 2020. doi: 10.1007/s11356-020-09909-4.
- Alejandro Parodi, Imke J.M. De Boer, Walter J.J. Gerrits, Joop J.A. Van Loon, Marcel J.W. Heetkamp, Jeroen Van Schelt, J. Elizabeth Bolhuis, and Hannah H.E. Van Zanten. Bioconversion efficiencies, greenhouse gas and ammonia emissions during black soldier fly rearing – A mass balance approach. *Journal of Cleaner Production*, 271:122488, October 2020. ISSN 09596526. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122488.
- M. Raissi, P. Perdikaris, and G.E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, February 2019. ISSN 00219991. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- Giacomo Rossi, Shikha Ojha, Werner Berg, Werner B. Herppich, and Oliver K. Schlüter. Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470:143226, September 2024. ISSN 09596526. doi: 10.1016/j.jclepro.2024.143226.
- William M. Thornton. The relation of oxygen to the heat of combustion of organic compounds. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 33(194):196–203, 1917. doi: 10.1080/14786440208635627.